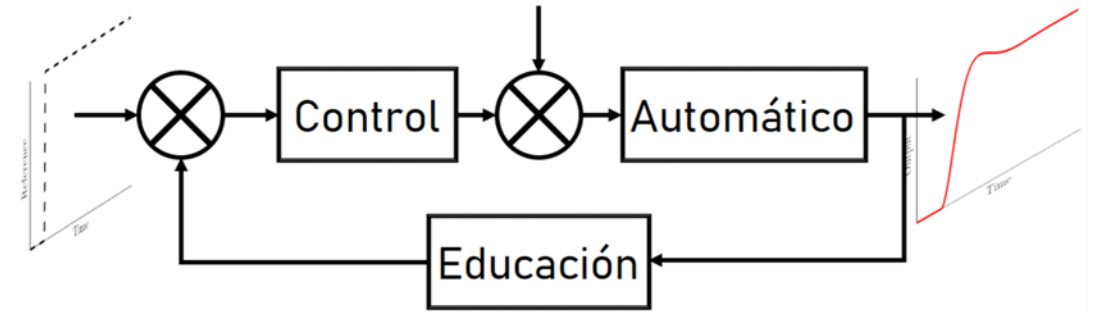




Lugar Geométrico de las Raíces

SERGIO ANDRES CASTAÑO GIRALDO

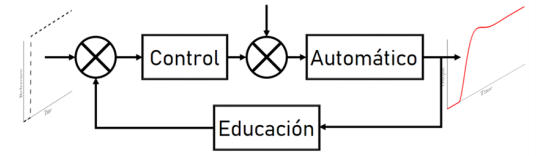


Lugar Geométrico de las Raíces

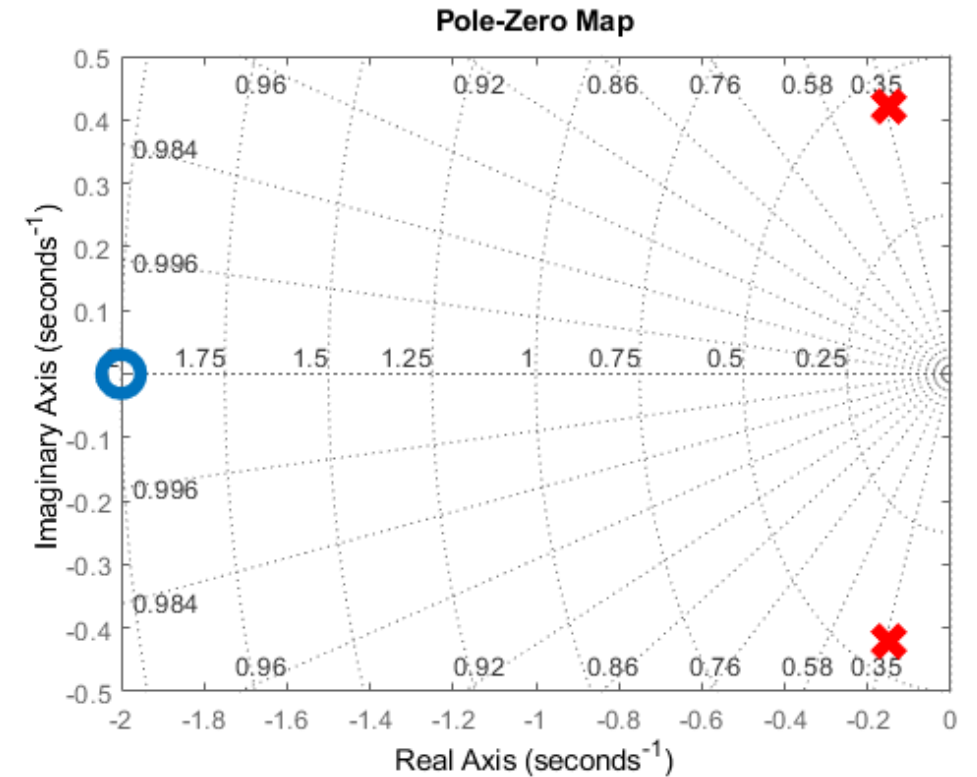
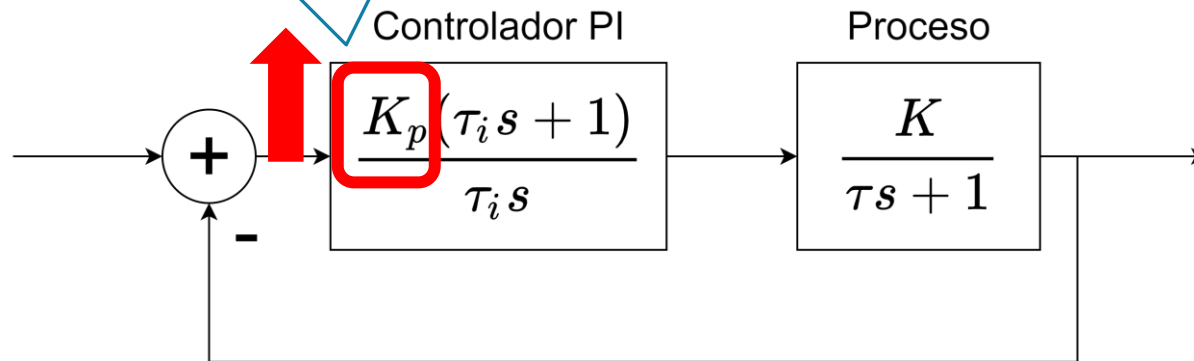
Un método **sencillo** para encontrar las raíces de la ecuación característica fue desarrollado por **Walter Richard Evans** el cual ha sido extensamente utilizado en la teoría de control.

Este método es llamado como el **lugar de las raíces** (root locus method) donde el movimiento de las raíces de la ecuación característica se grafican para todos sus valores en base a un parámetro variable, (generalmente es la ganancia del sistema pero puede ser otra variable de la función de transferencia de lazo abierto).

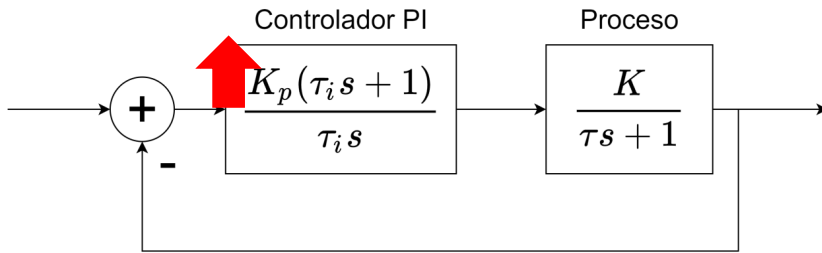
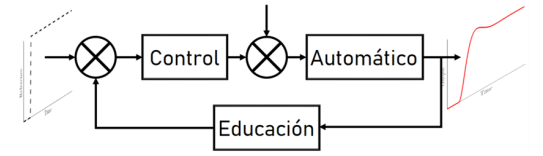
Lugar Geométrico de las Raíces



Aumentar K_p para
acelerar
del horno!!



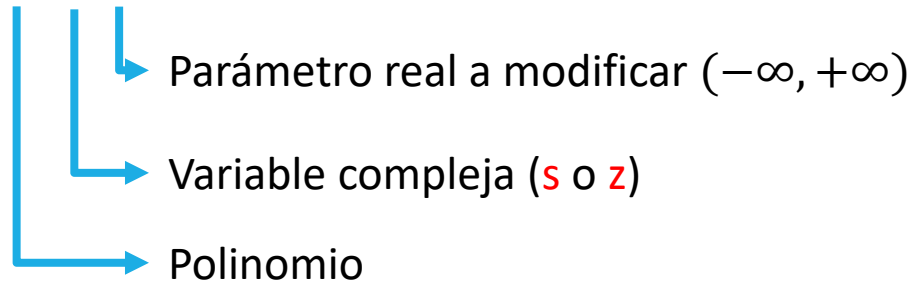
Lugar Geométrico de las Raíces



Lugar Geométrico de las Raíces

Polinomio característico de variable compleja (**s** para tiempo continuo, **z** para tiempo discreto) y **CON COEFICIENTES REALES**.

$$P(c, k) = 0$$



Ejemplo

$$c = s \quad \checkmark \quad s^2 + 1/\tau s + k_p = 0 \quad (\textit{T tiempo Continuo})$$

$$c = z \quad \checkmark \quad (z - 1)(z - 0.9) + 0.2K_p(z - 0.8) = 0 \quad (\textit{T tiempo Discreto})$$

El **lugar de las raíces** puede ser aplicado **indiferentemente** para sistemas en tiempo continuo con la variable compleja $c = s$ o para sistemas en tiempo discreto con la variable compleja $c = z$. Lo único que cambia va a ser el análisis.

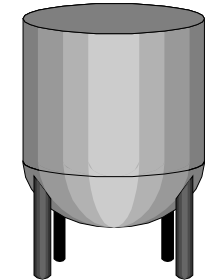
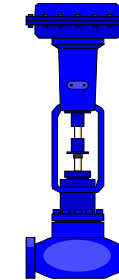
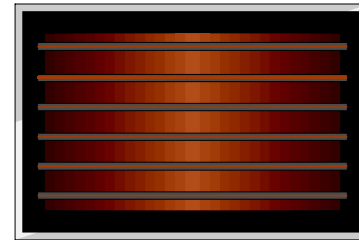
Lugar Geométrico de las Raíces

Polinomio característico de variable compleja (**s** para tiempo continuo, **z** para tiempo discreto) y **CON COEFICIENTES REALES**.

CON COEFICIENTES REALES

El polinomio característico **DEBE** tener siempre **coeficientes reales**, porque esto va a permitir que el Polinomio tenga **simetría** con sus raíces, donde dichas raíces podrán ser raíces complejas conjugadas.

Suposición es válida porque los polinomios característicos provienen de ecuaciones diferenciales de sistemas físicos reales donde dichos coeficientes van a depender de propiedades físicas como el área de un tanque, la abertura de una válvula, etc.



$$x^2 + 10x + 169 = 0 \longrightarrow x_1 = -5 + 12i; \quad x_2 = -5 - 12i$$

$$x^2 + 2x + (1 - i) = 0 \longrightarrow x_1 = -1.7071 - 0.7071i; \quad x_2 = -0.2929 + 0.7071i$$

Desarrollo del método root locus

Dado que el polinomio característico depende del *parámetro* k , siempre será posible expresar dicho polinomio con la siguiente ecuación característica:

$$P(c, k) = A(c) + kB(c) = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{Grado}[A(c)] \geq \text{Grado}[B(c)] \\ \text{El polinomio A y B son mónicos (es decir el coeficiente del máximo exponente será 1).} \end{array} \right.$$

Ejemplo

$$P(s, k) = s^2 + s + k \rightarrow \underbrace{s^2 + s}_{A(s)} + \underbrace{k \cdot 1}_{kB(s)}$$

$$A(s) = s^2 + s$$

$$B(s) = 1$$

$$\begin{aligned} P(z, k) &= z^2 + (k - 1.9)z + 0.9 - 0.6k \\ &= \underbrace{z^2 - 1.9z + 0.9}_{A(z)} + \underbrace{k \cdot (z - 0.6)}_{kB(z)} \end{aligned}$$

$$A(z) = z^2 - 1.9z + 0.9$$

$$B(z) = (z - 0.6)$$

Análisis del parámetro k

Para resolver la ecuación en el dominio complejo $A(c) + kB(c) = 0$ procedemos a despejar el parámetro variable:

$$A(c) + kB(c) = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{A(c)} + \frac{1}{kB(c)} = 0$$

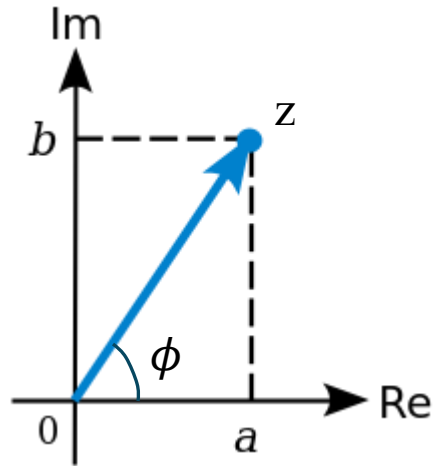
$$\frac{B(c)}{A(c)} = -\frac{1}{k}$$

Observe que la ecuación anterior estamos igualando una componente compleja con un número real, observe que el número real depende de k:

- si $k > 0$ entonces $-\frac{1}{k} < 0$
- si $k < 0$ entonces $-\frac{1}{k} > 0$

Siempre que igualamos un numero complejo con un número real **debemos igualar tanto el módulo cuanto la fase o argumento.**

Número complejo



Con este convenio, las coordenadas están unívocamente determinadas por z .

Representación:

Forma Binómica: $z = a + bi$

→ Parte real

→ Parte imaginaria

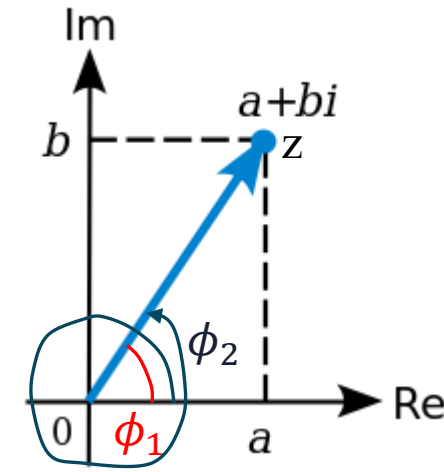
Forma Polar: $z = r e^{i\phi}$

→ Distancia al origen

→ Angulo desde el origen (rad)

Notación angular: $z = r \angle \phi$

r = Módulo del complejo
 ϕ = Argumento del complejo



$$z = r e^{i\phi}$$

el ángulo ϕ no está **unívocamente determinado** por z

$$z = r e^{i(\phi + 2\pi p)}, \forall p \in \mathbb{Z}$$

ϕ está restringido al intervalo $[-\pi, \pi)$

$\varphi = \text{Arg}(z)$ *argumento principal de z*

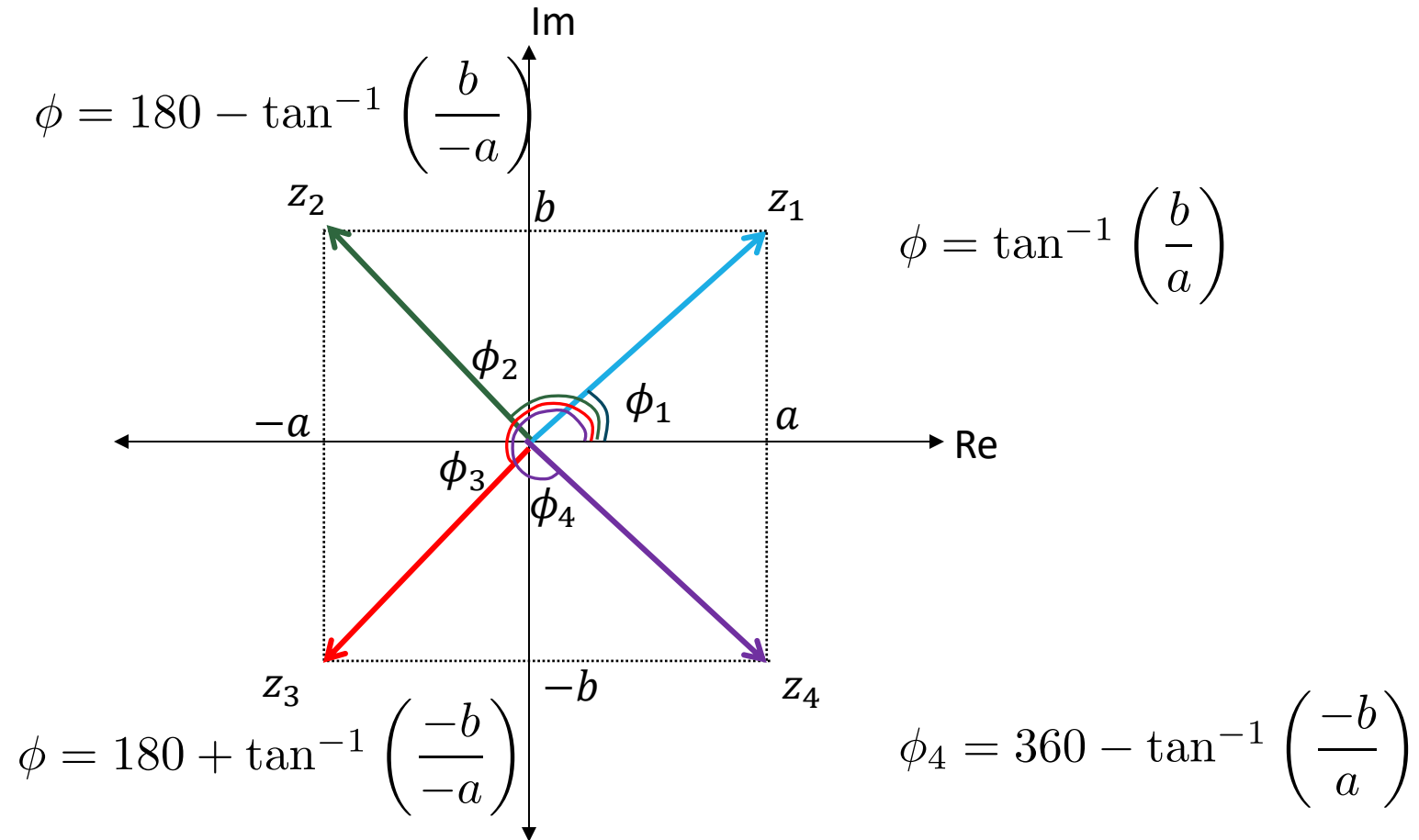
Número complejo

r = Módulo del complejo
 ϕ = Argumento del complejo

$$z = r \angle \phi$$

$$r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\phi = \tan^{-1} \left(\frac{b}{a} \right)$$



Análisis del parámetro k

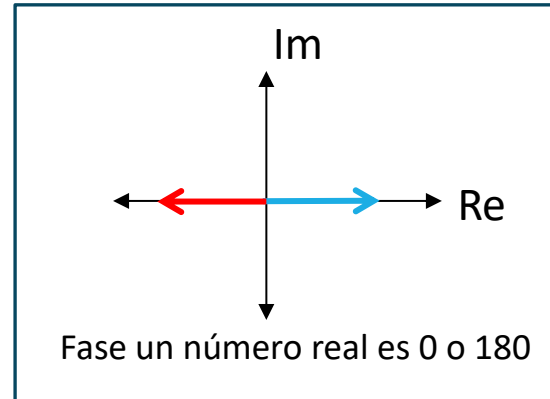
$$\frac{B(c)}{A(c)} = -\frac{1}{k}$$

Inicialmente tenemos la **condición del módulo**:

$$\left| \frac{B(c)}{A(c)} \right| = \left| -\frac{1}{k} \right| = \frac{1}{k}$$

Igualando la fase:

$$\varphi \left(\frac{B(c)}{A(c)} \right) = \varphi \left(-\frac{1}{k} \right)$$



r = Módulo del complejo
 ϕ = Argumento del complejo

$$z = r \angle (\phi + 2\pi p), \forall p \in \mathbb{Z}$$

$$r = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\phi = \tan^{-1} \left(\frac{b}{a} \right)$$

La **condición de la fase** va a depender si nuestra ganancia es **positiva o negativa**:

- Si $k > 0$ entonces $\varphi \left(\frac{B(c)}{A(c)} \right) = \pm 180 \pm 360p$
- Si $k < 0$ entonces $\varphi \left(\frac{B(c)}{A(c)} \right) = 0 \pm 360p$

De la condición anterior puedo concluir rápidamente que lo único que necesito conocer para poder determinar el ángulo o la fase es saber **si k es positivo o negativo**.

Transformación del Problema Geométrico

Sabemos que tenemos dos polinomios $B(c)$ y $A(c)$, los cuales serían los ceros y los polos respectivamente de nuestro sistema, en forma polinómica podríamos verlos de forma general como:

$$B(c) = (c - z_1)(c - z_2) \dots (c - z_m) \quad \text{Ceros}$$

$$B(s) = (s - z_1)(s - z_2) \dots (s - z_m) \quad \text{Continuo}$$

$$B(z) = (z - z_1)(z - z_2) \dots (z - z_m) \quad \text{Discreto}$$

m ceros (orden del polinomio)

$$A(c) = (c - p_1)(c - p_2) \dots (c - p_n) \quad \text{Polos}$$

$$A(s) = (s - p_1)(s - p_2) \dots (s - p_n) \quad \text{Continuo}$$

$$A(z) = (z - p_1)(z - p_2) \dots (z - p_n) \quad \text{Discreto}$$

n polos (orden del polinomio)

Transformación del Problema Geométrico

Propiedades de la fase:

$$\varphi\left(\frac{X}{Y}\right) = \varphi(X) - \varphi(Y)$$

$$\varphi(X.Y) = \varphi(X) + \varphi(Y)$$

Por lo tanto, hemos transformado un problema de la teoría de control aparentemente complejo a un problema de fases muy simple de resolver.

Aplicando la fase de un producto se tiene que:

$$B(c) = (c - z_1)(c - z_2) \dots (c - z_m) \quad \Rightarrow \quad B(c) = \varphi(c - z_1) + \varphi(c - z_2) + \dots + \varphi(c - z_m)$$

$$A(c) = (c - p_1)(c - p_2) \dots (c - p_n) \quad \Rightarrow \quad A(c) = \varphi(c - p_1) + \varphi(c - p_2) + \dots + \varphi(c - p_n)$$

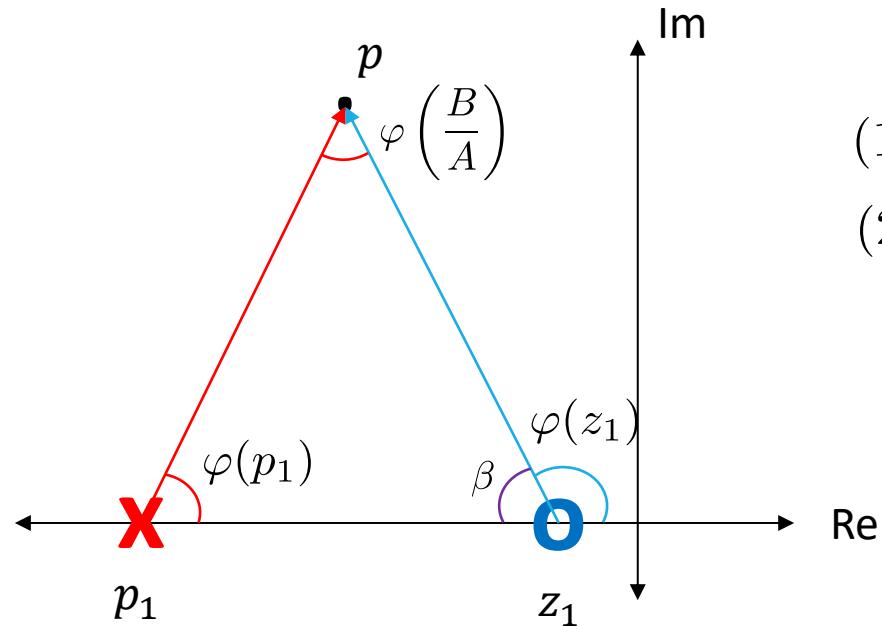
Sustituyendo en la **condición de ángulo** y aplicando la fase de un cociente se tiene que:

$$\varphi\left(\frac{B(c)}{A(c)}\right) = \pm 180 \pm 360p$$
$$= \varphi(c - z_1) + \varphi(c - z_2) + \dots + \varphi(c - z_m) - (\varphi(c - p_1) + \varphi(c - p_2) + \dots + \varphi(c - p_n)) = \pm 180 \pm 360p$$

Ejemplo – Conceptual – Condición de Ángulo o Fase

Supongamos que estamos en tiempo continuo (dominio transformado de Laplace S) y contamos con un cero y un polo así:

$$\varphi(B(s)) - \varphi(A(s)) = \varphi(s - z_1) - \varphi(s - p_1)$$



sabemos que la suma de todos los ángulos del triángulo debe ser igual a 180

$$(1) \beta + \varphi(p_1) + \varphi(B/A) = 180 \rightarrow \varphi(B/A) = 180 - \beta - \varphi(p_1)$$

$$(2) \beta + \varphi(z_1) = 180 \rightarrow \beta = 180 - \varphi(z_1)$$

(2) En (1)

$$\varphi(B/A) = 180 - 180 + \varphi(z_1) - \varphi(p_1)$$

$$\varphi(B/A) = \varphi(z_1) - \varphi(p_1) = \varphi(z_1/p_1)$$

Con seguridad NO da 180

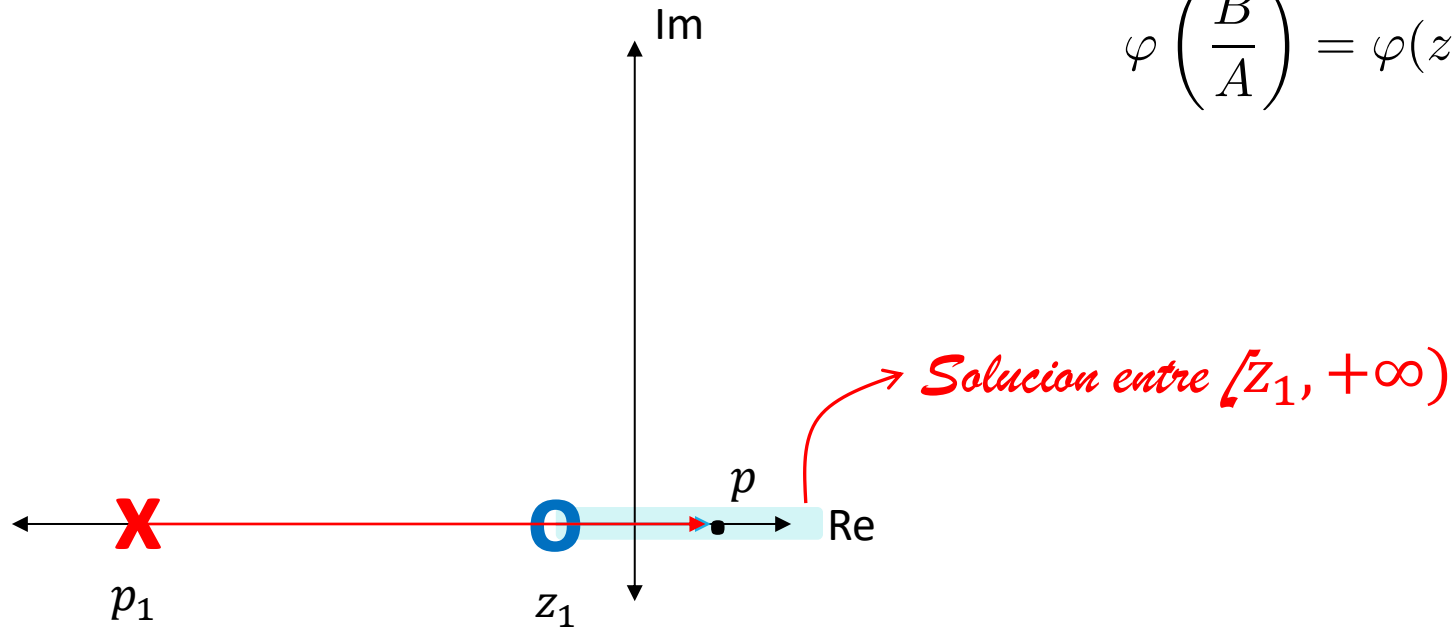
Como no cumple la condición del ángulo, el punto p NO es una solución de la ecuación.

Ejemplo – Conceptual – Condición de Ángulo o Fase

Supongamos que estamos en tiempo continuo (dominio transformado de Laplace S) y contamos con un cero y un polo así:

$$\varphi(B(s)) - \varphi(A(s)) = \varphi(s - z_1) - \varphi(s - p_1)$$

$$\varphi\left(\frac{B}{A}\right) = \varphi(z_1) - \varphi(p_1) = 0 - 0 = 0$$



El punto p es solución para la condición de tener una ganancia negativa, $k < 0$

- Si $k > 0$ entonces $\varphi\left(\frac{B(c)}{A(c)}\right) = \pm 180 \pm 360p$
- Si $k < 0$ entonces $\varphi\left(\frac{B(c)}{A(c)}\right) = 0 \pm 360p$

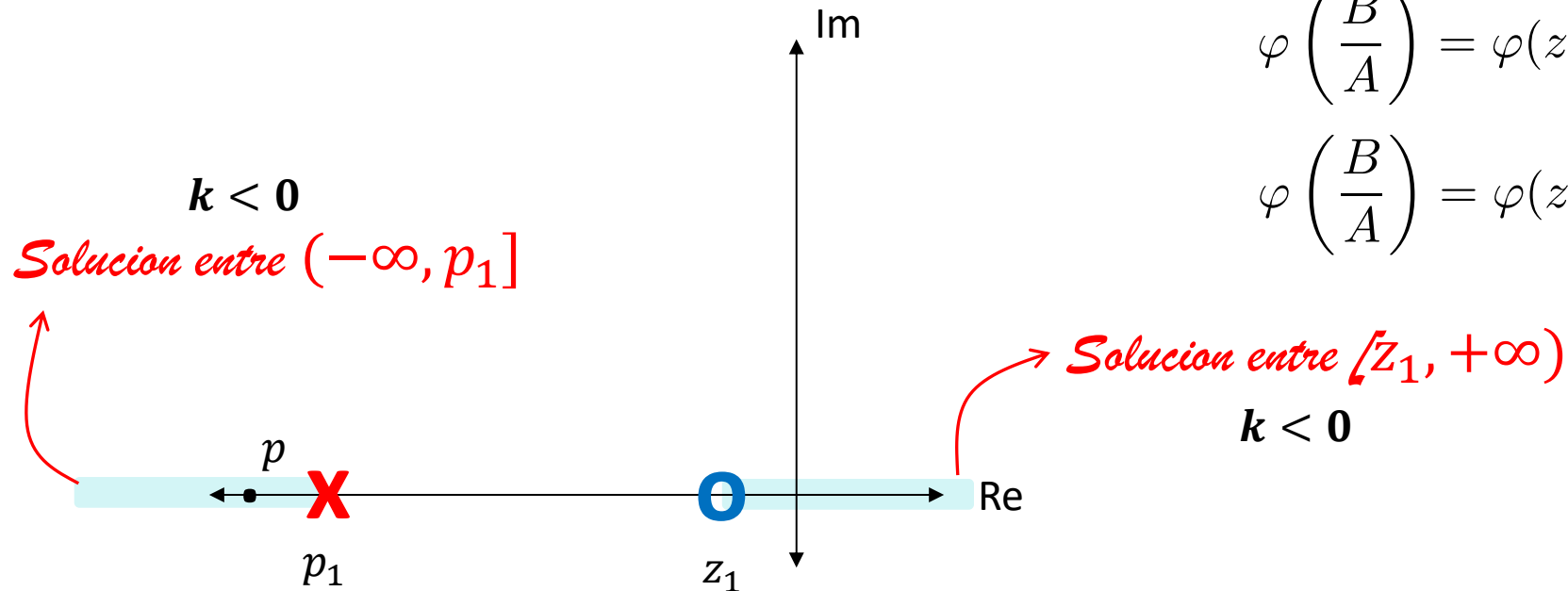
Ejemplo – Conceptual – Condición de Ángulo o Fase

Supongamos que estamos en tiempo continuo (dominio transformado de Laplace S) y contamos con un cero y un polo así:

$$\varphi(B(s)) - \varphi(A(s)) = \varphi(s - z_1) - \varphi(s - p_1)$$

$$\varphi\left(\frac{B}{A}\right) = \varphi(z_1) - \varphi(p_1) = 0 - 0 = 0$$

$$\varphi\left(\frac{B}{A}\right) = \varphi(z_1) - \varphi(p_1) = 180 - 180 = 0$$



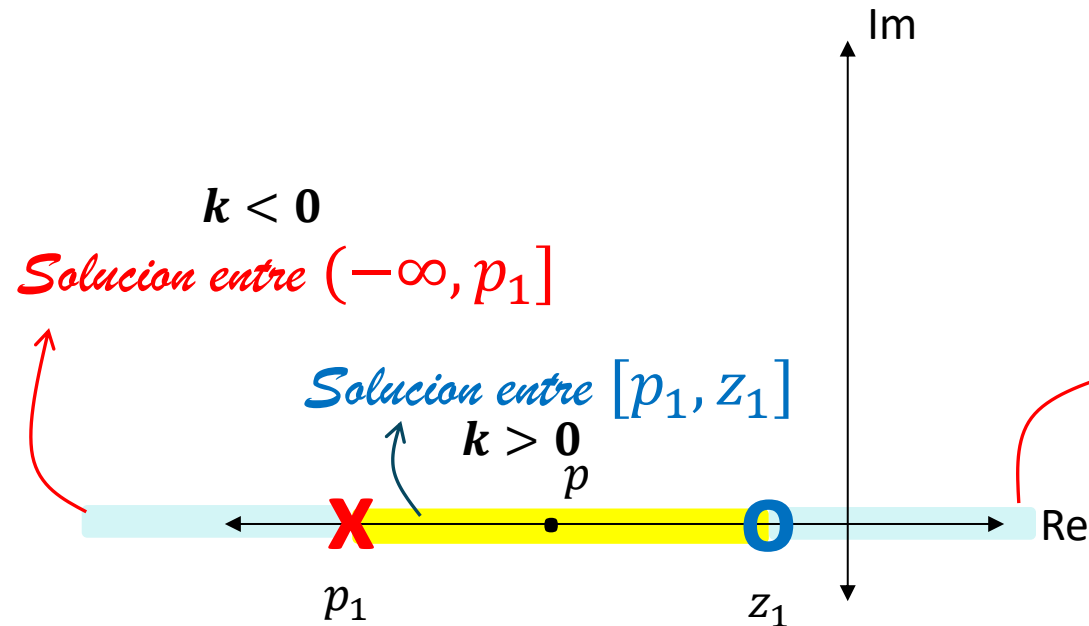
El punto p es solución para la condición de tener una ganancia negativa, $k < 0$

- Si $k > 0$ entonces $\varphi\left(\frac{B(c)}{A(c)}\right) = \pm 180 \pm 360p$
- Si $k < 0$ entonces $\varphi\left(\frac{B(c)}{A(c)}\right) = 0 \pm 360p$

Ejemplo – Conceptual – Condición de Ángulo o Fase

Supongamos que estamos en tiempo continuo (dominio transformado de Laplace S) y contamos con un cero y un polo así:

$$\varphi(B(s)) - \varphi(A(s)) = \varphi(s - z_1) - \varphi(s - p_1)$$



$$\varphi\left(\frac{B}{A}\right) = \varphi(z_1) - \varphi(p_1) = 0 - 0 = 0$$

$$\varphi\left(\frac{B}{A}\right) = \varphi(z_1) - \varphi(p_1) = 180 - 180 = 0$$

$$\varphi\left(\frac{B}{A}\right) = \varphi(z_1) - \varphi(p_1) = 180 - 0 = 180$$

El punto p es solución para la condición de tener una ganancia positiva, $k > 0$

- Si $k > 0$ entonces $\varphi\left(\frac{B(c)}{A(c)}\right) = \pm 180 \pm 360p$
- Si $k < 0$ entonces $\varphi\left(\frac{B(c)}{A(c)}\right) = 0 \pm 360p$



LGR

El ejemplo anterior muestra que sin necesidad de realizar cálculos muy elaborados consigo saber cuáles son los caminos o el lugar de las raíces. Es evidente que estar escogiendo puntos al azar es absurdo, el ejercicio solo busca permitir la comprensión del método. Para efectos prácticos, Evans desarrolló una serie de reglas que permiten sin mucho esfuerzo poder encontrar cuales son los caminos o lugar geométrico de las raíces de cualquier sistema y es justamente eso lo que vamos a aprender a calcular.

1. Puntos especiales del LGR

Partiendo de nuestra ecuación polinomial de análisis, vamos a entender que ella tiene algunos puntos especiales que serían el **inicio** y el **fin** del camino, en este caso consideremos solo el intervalo empleando la **ganancia positiva** para simplificar nuestro análisis:

$$A(c) + kB(c) = 0 \quad \begin{array}{l} \text{Grado del polinomio } n \\ \text{grado } n \end{array} \quad \begin{array}{l} n \geq m \\ \text{grado } m \end{array}$$

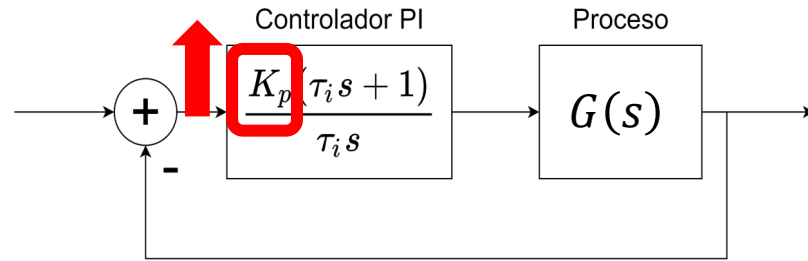
Inicio del Camino: $k = 0 \Rightarrow A(c) = 0 \Rightarrow$ Raíces del polo A (n raíces)

Fin del Camino: $k = \infty \Rightarrow \frac{B(c)}{A(c)} = -\frac{1}{k} \rightarrow 0 \Rightarrow B(c) = 0$ Raíces del polo B (m raíces)

Si $n > m$ entonces, ¿Dónde están las otras raíces?

$n - m$ raíces van a infinito cuando c va a infinito $\frac{B(c)}{A(c)} \rightarrow 0$

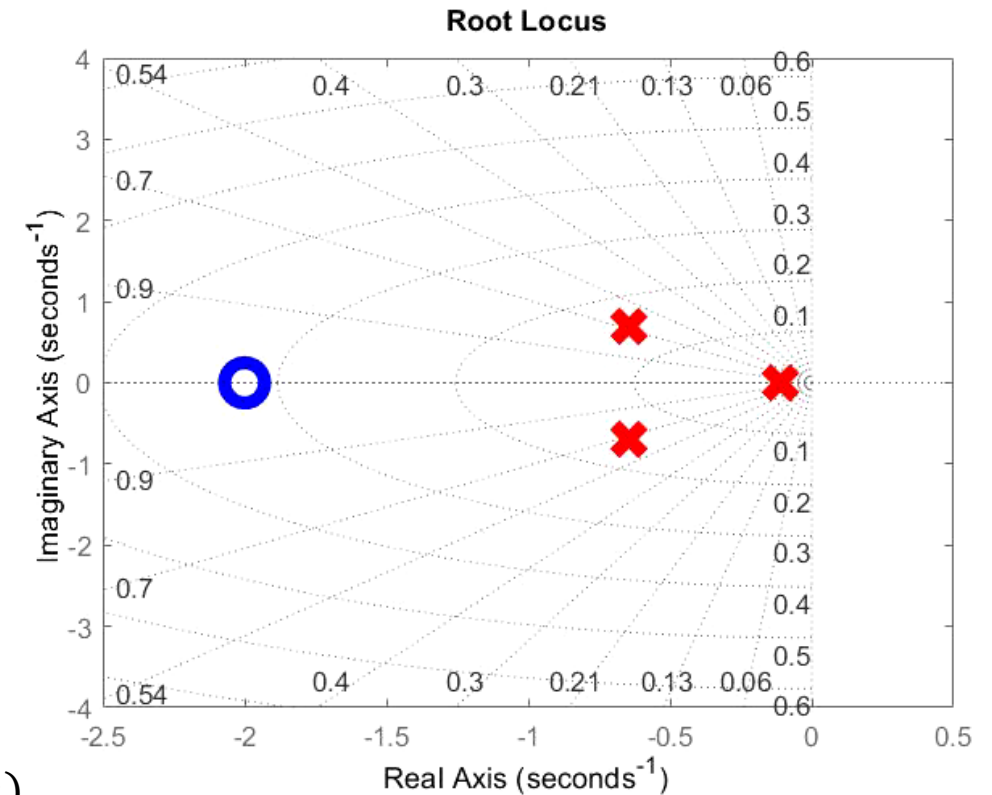
2. Ramas del LGR



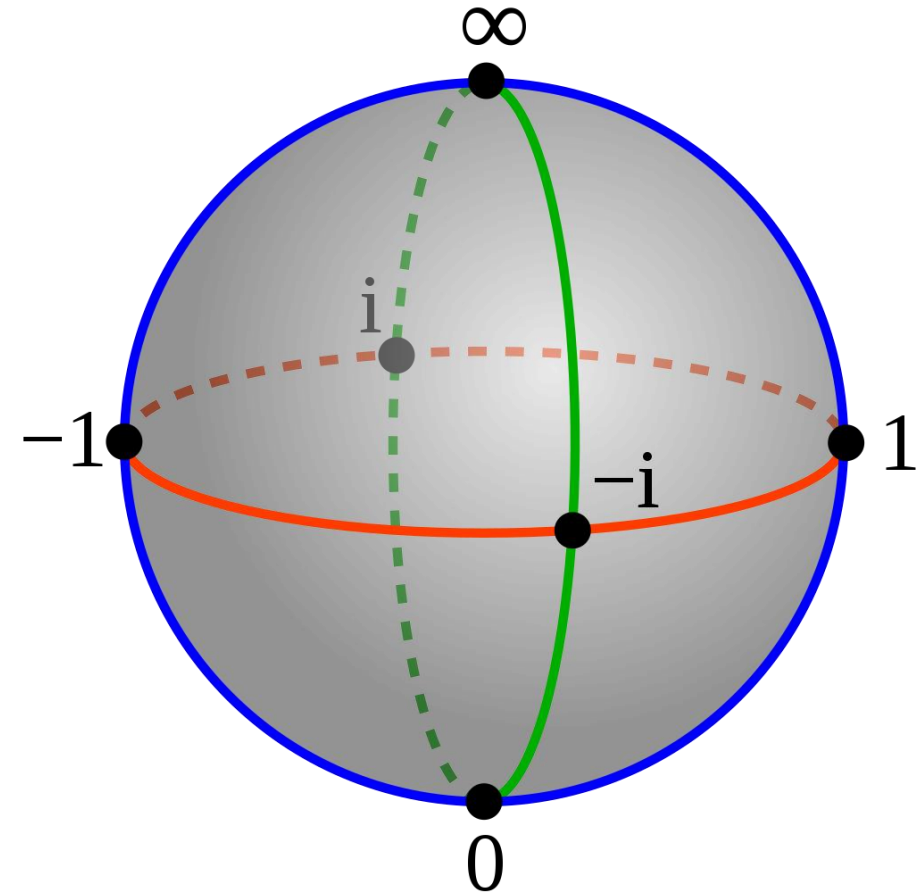
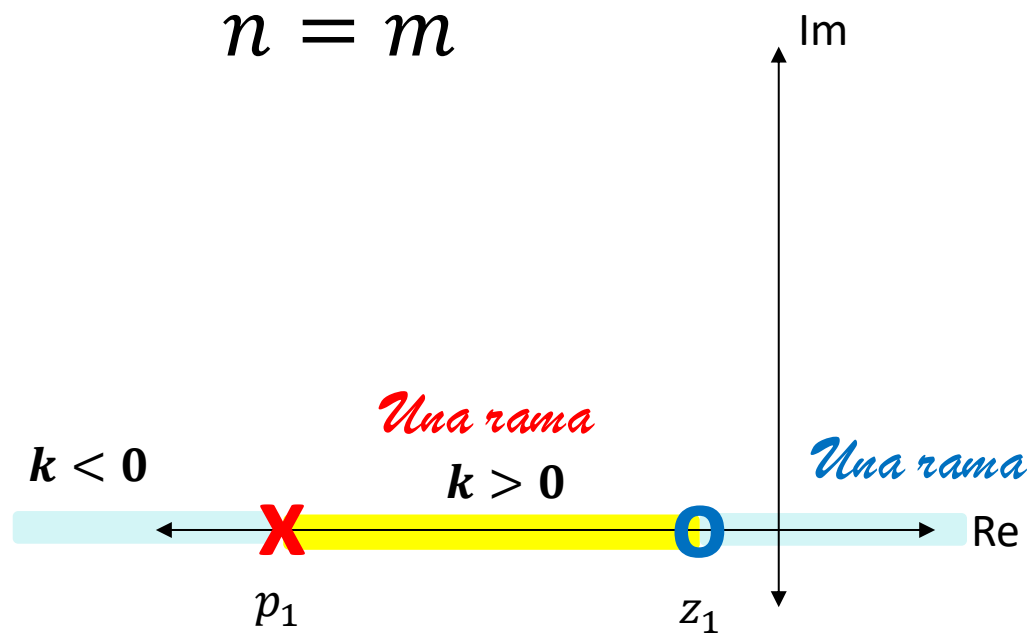
Quiero identificar las ramas (caminos) de las raíces por donde los polos se irán moviendo a medida que aumentamos la ganancia del controlador.

n ramas = Grado del polinomio P

- Inician en las Raíces de A (n)
- Finalizan en las raíces de B o en Infinito ($n - m$)



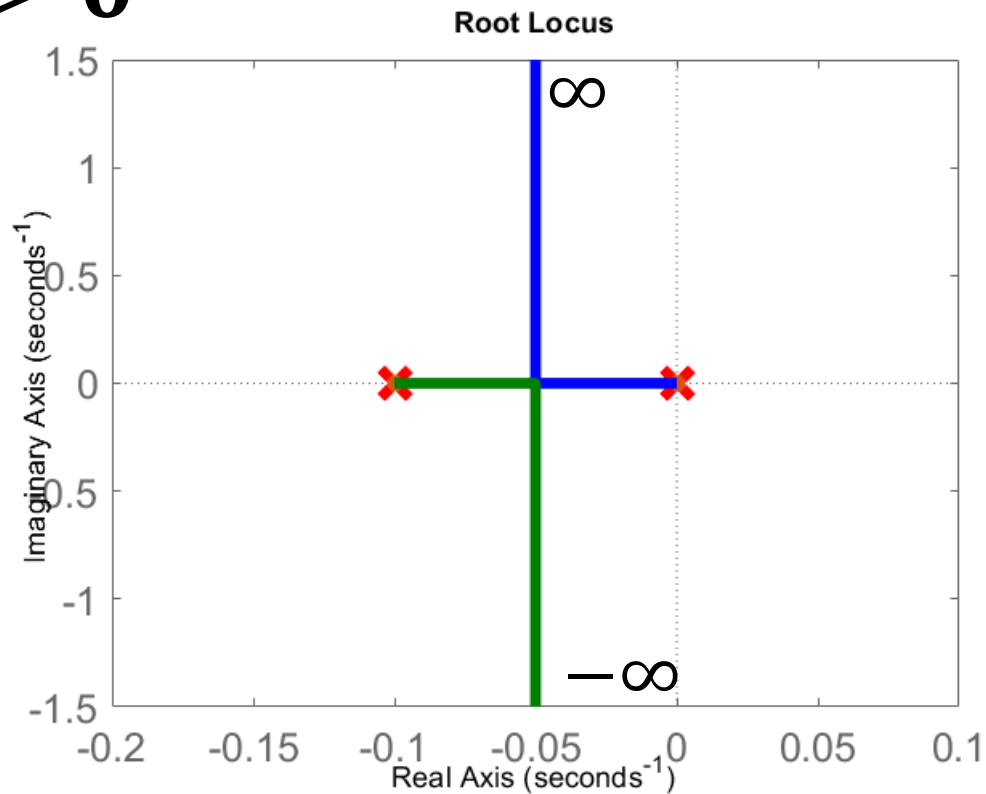
2. Ramas del LGR



2. Ramas del LGR

$$P(s, k) = s^2 + s + k = \underbrace{s^2 + s}_{A(s)} + \underbrace{k \cdot 1}_{kB(s)}$$

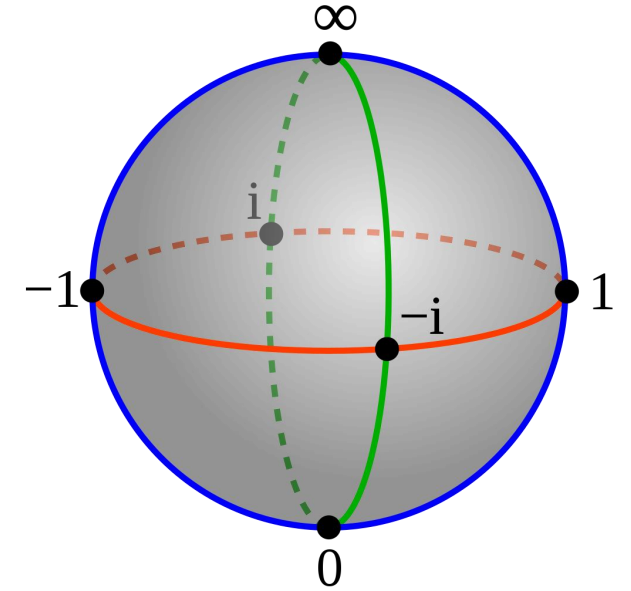
$$k > 0$$



$$\varphi\left(\frac{B}{A}\right) = 180$$

$$\text{Grado}(A) = 2; \text{Grado}(B) = 0$$

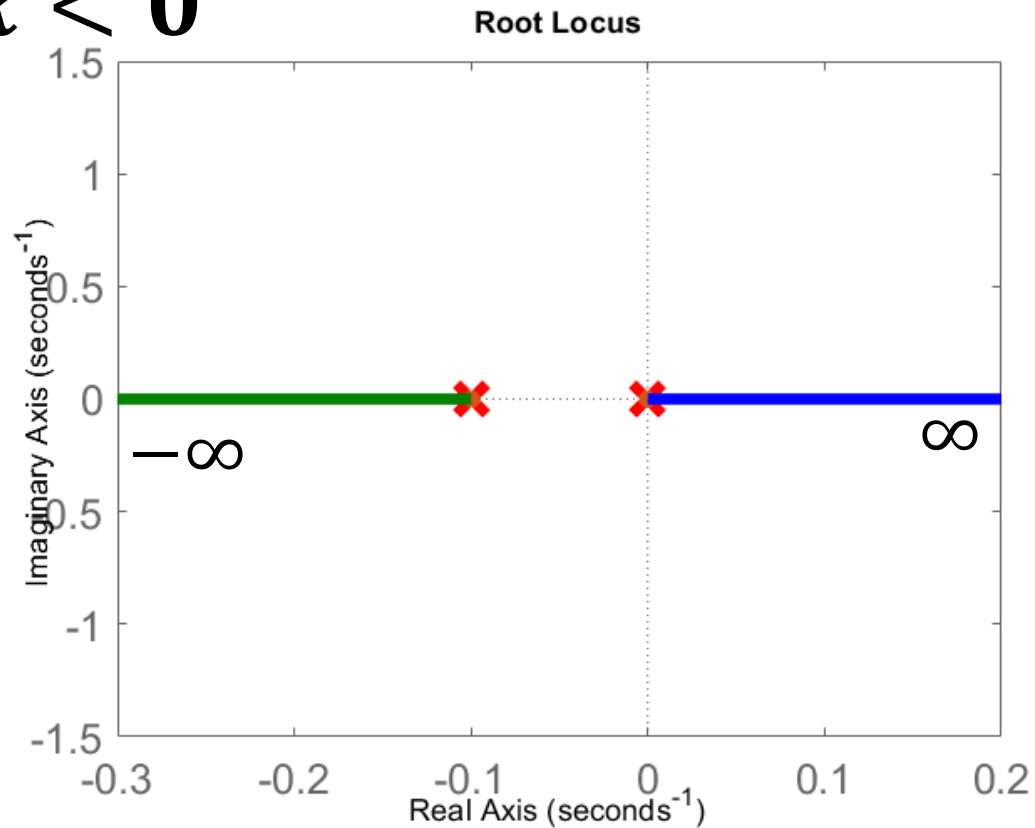
$$n - m = 2 - 0 = 2 \quad \text{Dos raíces en infinito}$$



2. Ramas del LGR

$$P(s, k) = s^2 + s + k = \underbrace{s^2 + s}_{A(s)} + \underbrace{k \cdot 1}_{kB(s)}$$

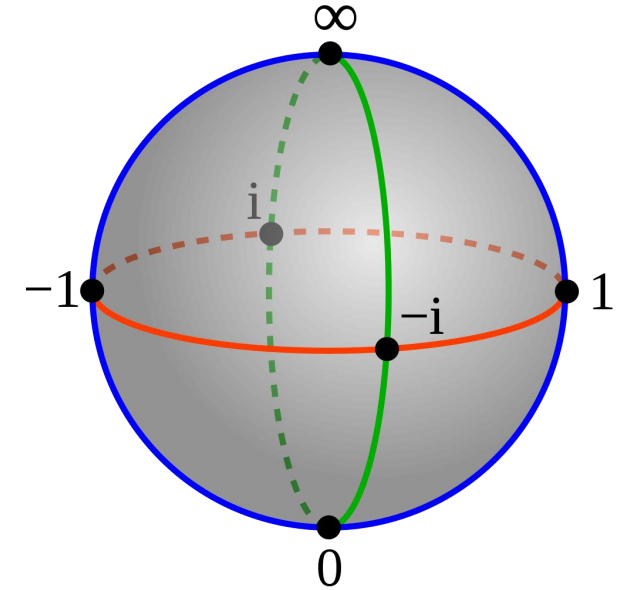
$$k < 0$$



$$\varphi\left(\frac{B}{A}\right) = 0$$

$$\text{Grado}(A) = 2; \text{Grado}(B) = 0$$

$$n - m = 2 - 0 = 2 \quad \text{Dos raíces en infinito}$$

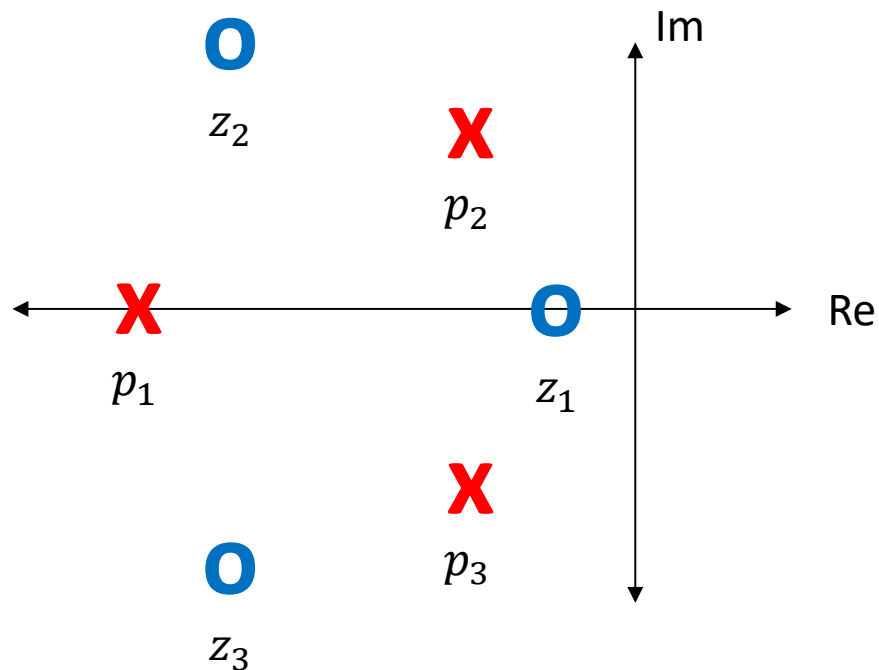


3. Simetría con el eje real

Esto es verdad debido a que, si una raíz es una solución del problema, su conjugado también tiene que ser solución del problema y esto es debido a que estamos trabajando siempre con polinomios con coeficientes reales.

$$P(c, k) = 0 \quad \text{Coeficientes reales}$$

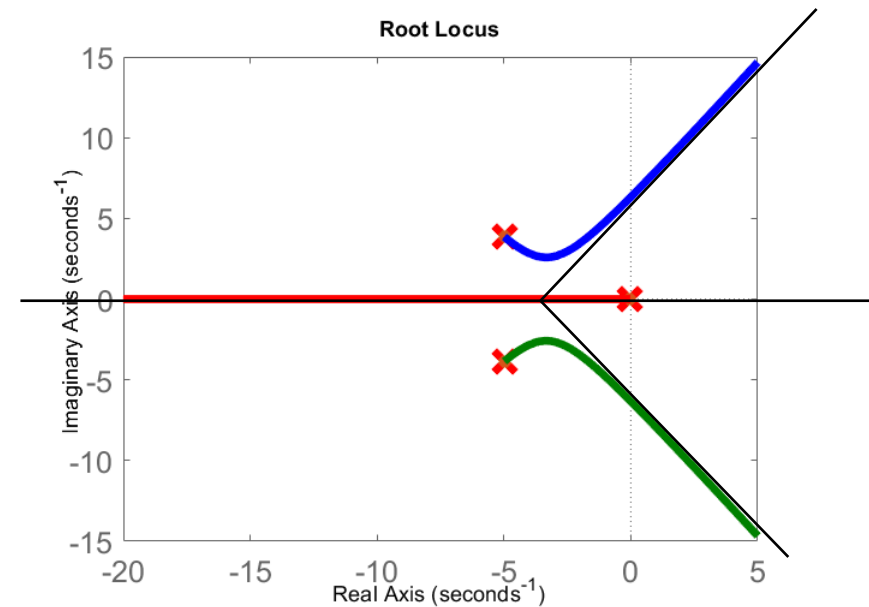
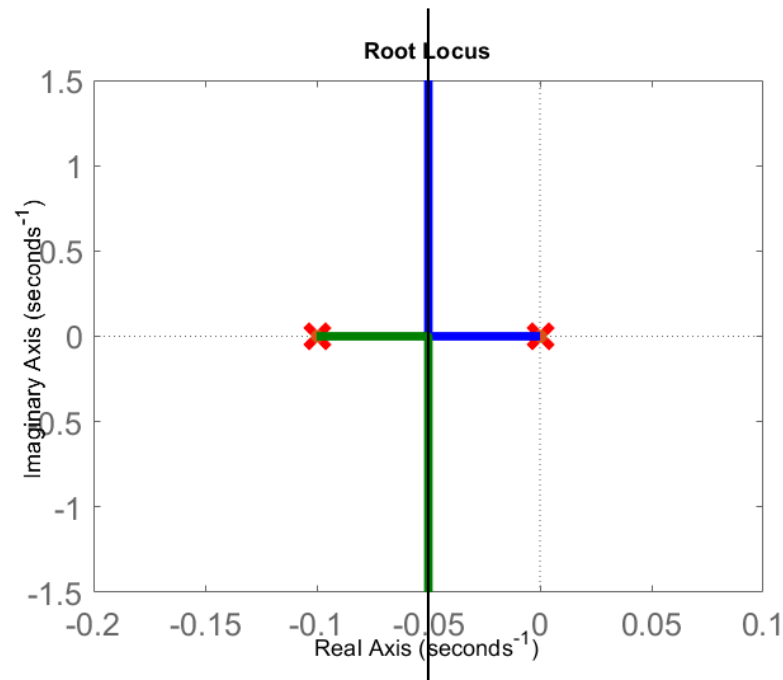
3. Simetría con el eje real



$$P(c, k) = 0 \quad \text{Coeficientes reales}$$

4. Comportamiento Asintótico

Hemos observado que algunas raíces pueden caer en infinito, para poder hacer el gráfico de las ramas del LGR se hace útil poder calcular las asíntotas por donde pueden ser trazados estas ramas.



4. Comportamiento Asintótico

Solo vamos a tener asíntotas cuando el grado del polinomio A sea mayor al grado del polinomio B, $n > m$

$$\frac{B(c)}{A(c)} = -\frac{1}{k} \quad \longrightarrow \text{Tiende a CERO cuando} \quad \longrightarrow \begin{matrix} P = \infty \\ k = \infty \end{matrix}$$

$$\frac{A(c)}{B(c)} = -k \rightarrow \infty$$

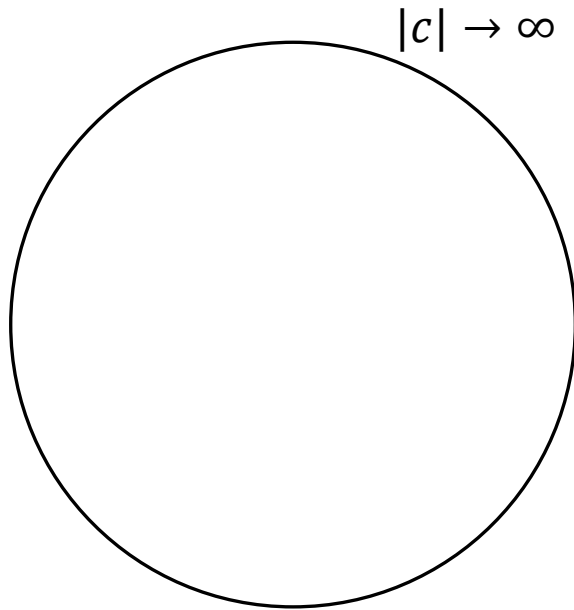
$$\left. \frac{A(c)}{B(c)} \right|_{c \rightarrow \infty} \approx \frac{c^n}{c^m} = c^{n-m} = -k \quad \longrightarrow \text{El módulo es infinito}$$

4. Comportamiento Asintótico

$$\left. \frac{A(c)}{B(c)} \right|_{c \rightarrow \infty} \approx \frac{c^n}{c^m} = c^{n-m} = -k$$

¿Qué sucede con la fase?

Ya sabemos que el infinito es un círculo para un número complejo



$n - m$ soluciones

$$\frac{2\pi}{n - m}$$

$$P = M \angle \phi$$

∞

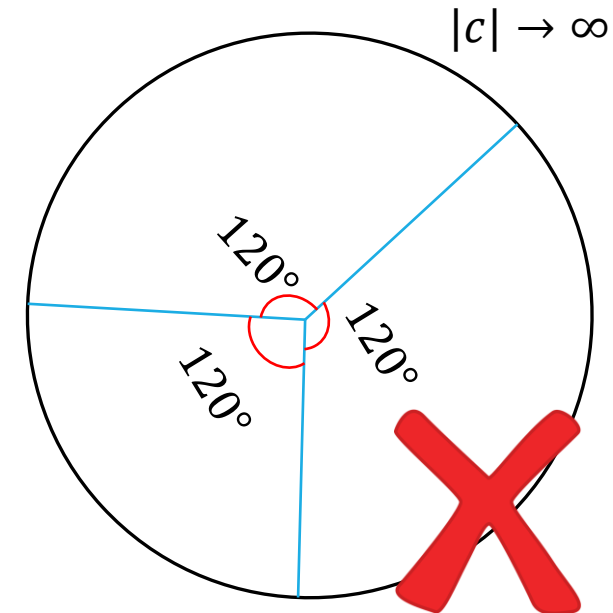
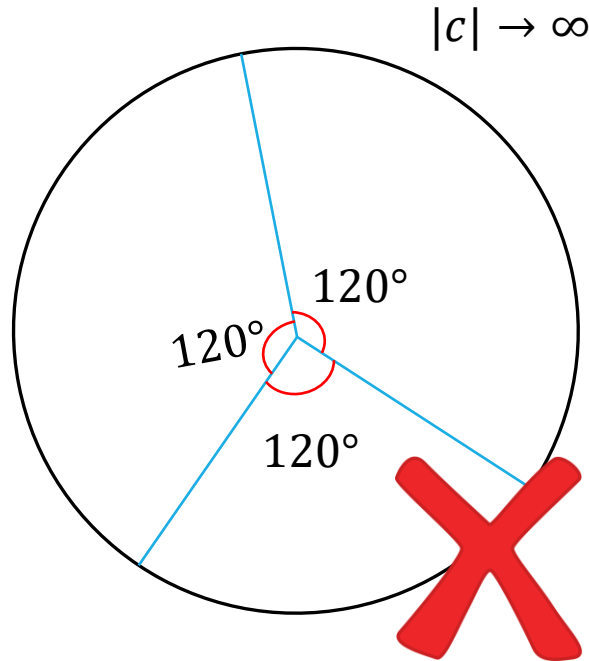
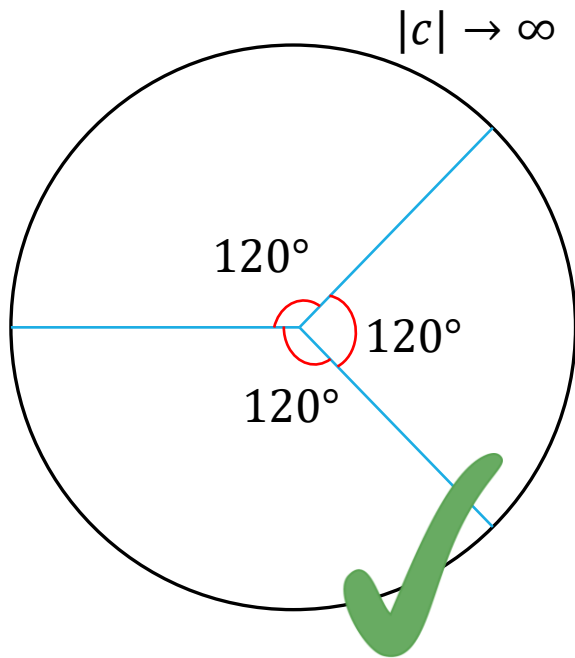
Debe ser un número que tenga una distribución uniforme en el círculo

4. Comportamiento Asintótico

$$\frac{2\pi}{n - m}$$

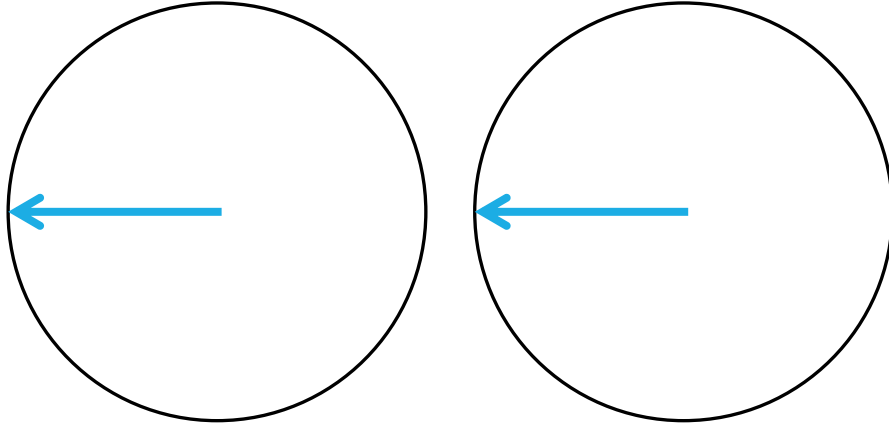
Ejemplo = $P^3 = k \rightarrow \infty$

Debemos respetar la simetría con el eje real (regla anterior)

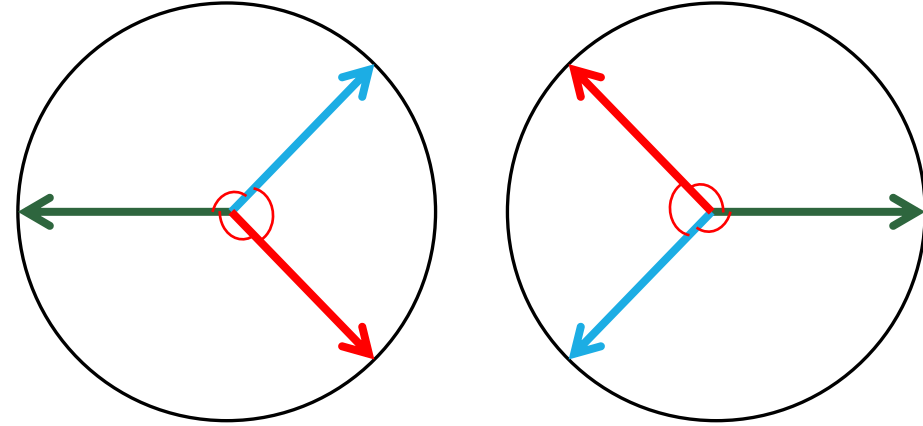


4. Comportamiento Asintótico

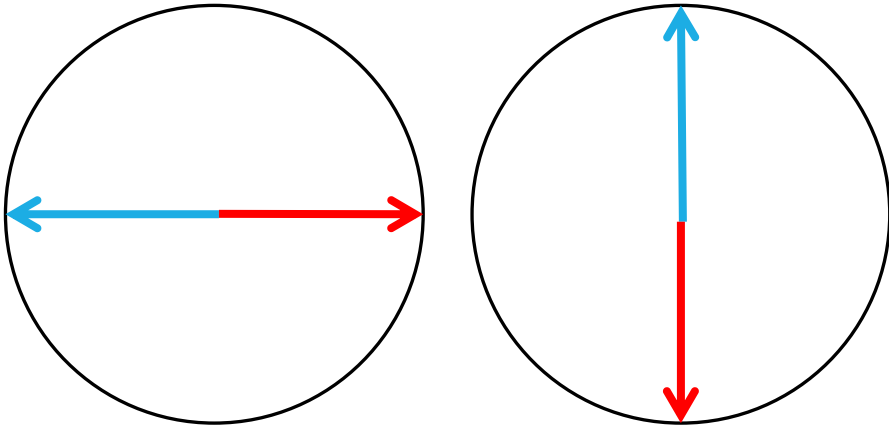
1 asíntota, $n - m = 1$, $\frac{2\pi}{1} = 360$



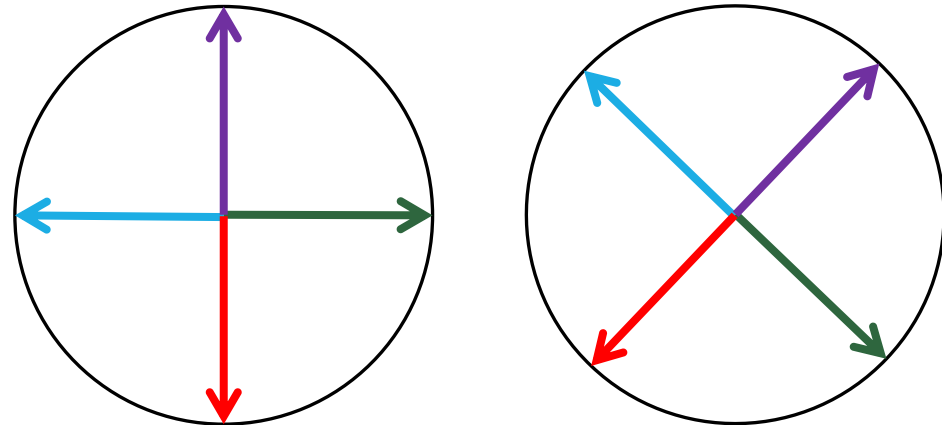
3 asíntotas, $n - m = 3$, $\frac{2\pi}{3} = 120$



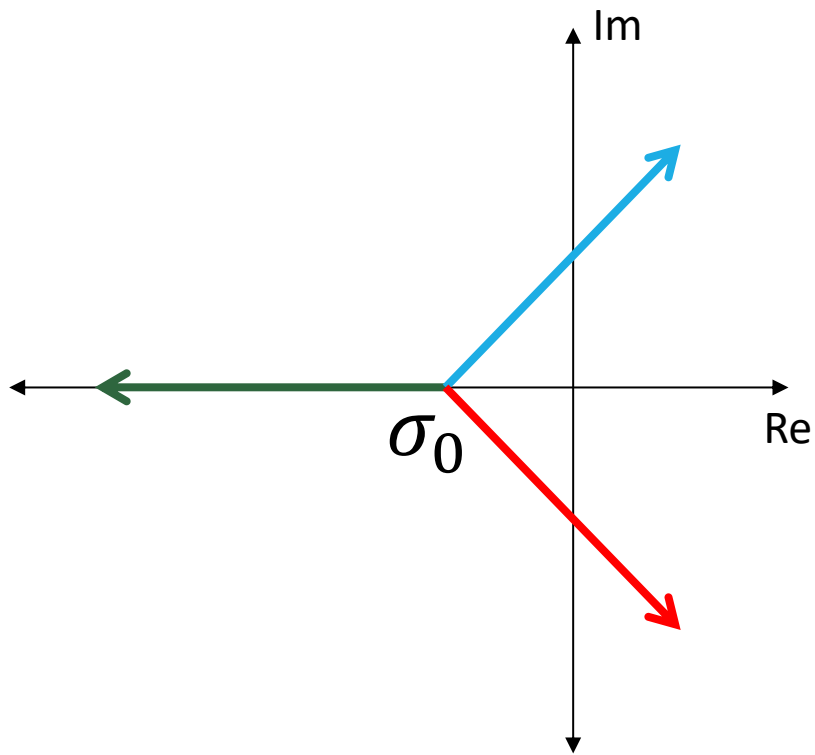
2 asíntotas, $n - m = 2$, $\frac{2\pi}{2} = 180$



4 asíntotas, $n - m = 4$, $\frac{2\pi}{4} = 90$



5. Cruce en el eje real de las asíntotas



$$\sigma_0 = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{i=1}^m z_i}{n - m}$$

σ_0 solo es necesario para ver cómo va a ser mi distribución de las asíntotas.

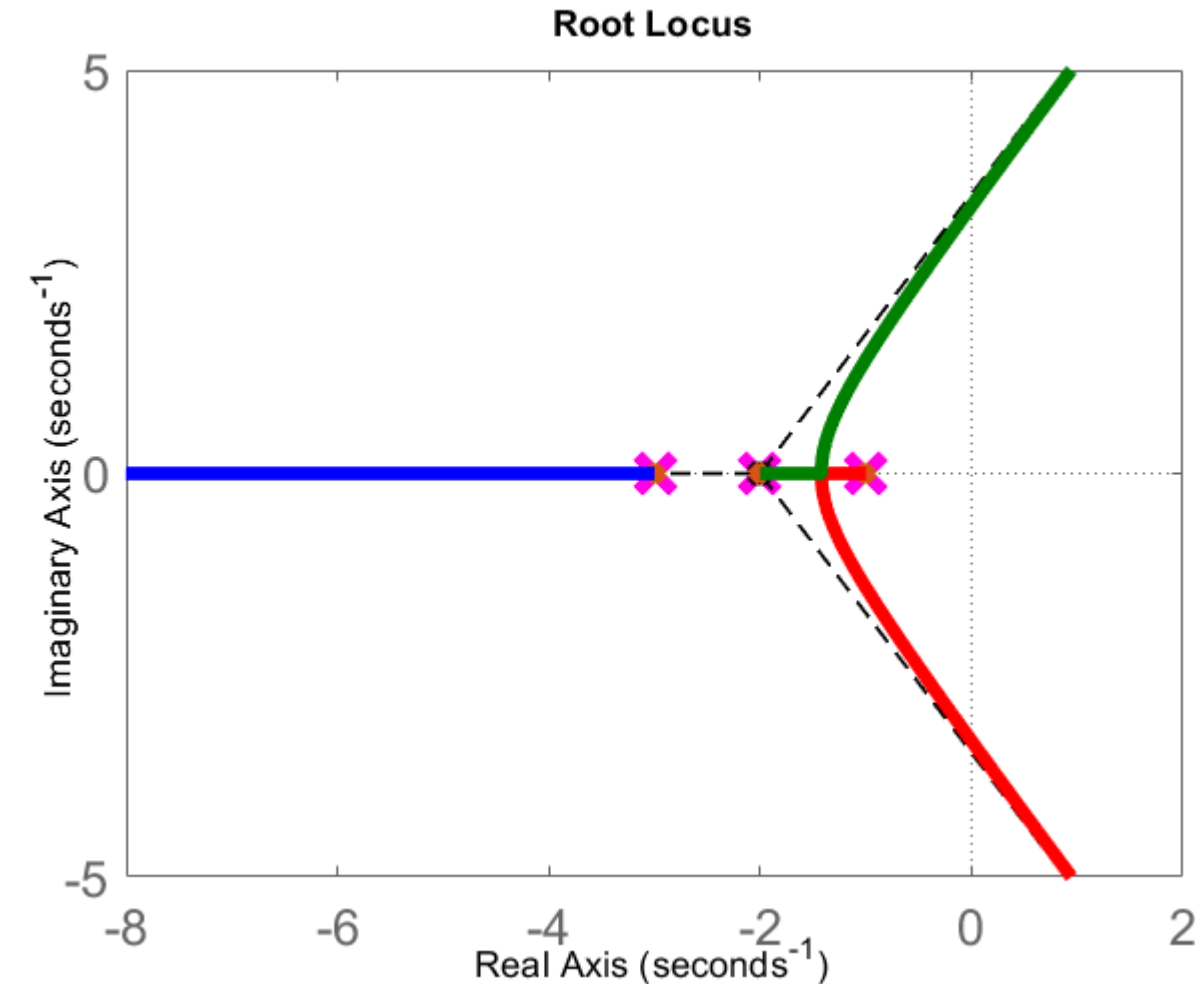
5. Cruce en el eje real de las asíntotas $\varphi\left(\frac{B}{A}\right) = 180$

$k > 0$

$$\sigma_0 = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{i=1}^m z_i}{n - m}$$

$$\underbrace{(s+1)(s+2)(s+3)}_{A(s)} + \underbrace{k \cdot 1}_{kB(s)}$$

$$\sigma_0 = \frac{-1 - 2 - 3 - 0}{3 - 0} = \frac{-6}{3} = -2$$

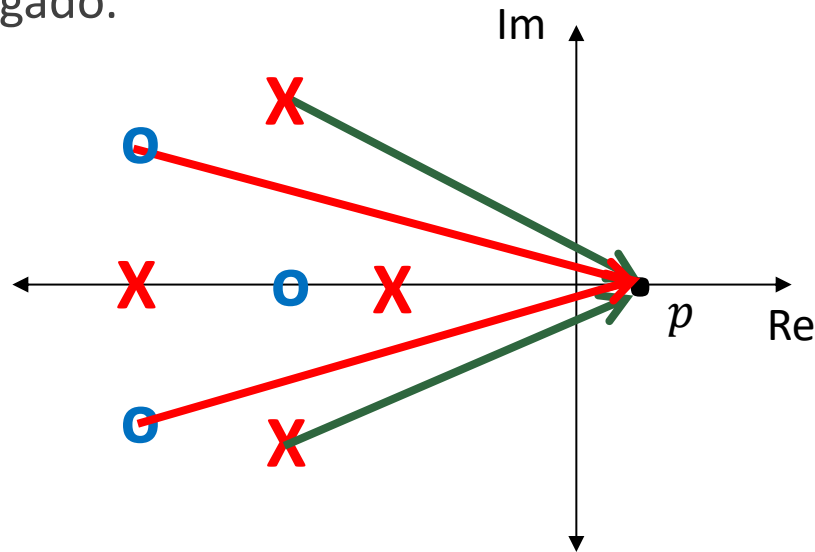


6. LR en el eje Real

Observar:

1. Si las raíces de **A** o las raíces de **B** están fuera del eje real entonces estas raíces tienen una contribución de fase igual a **CERO** en el eje real.

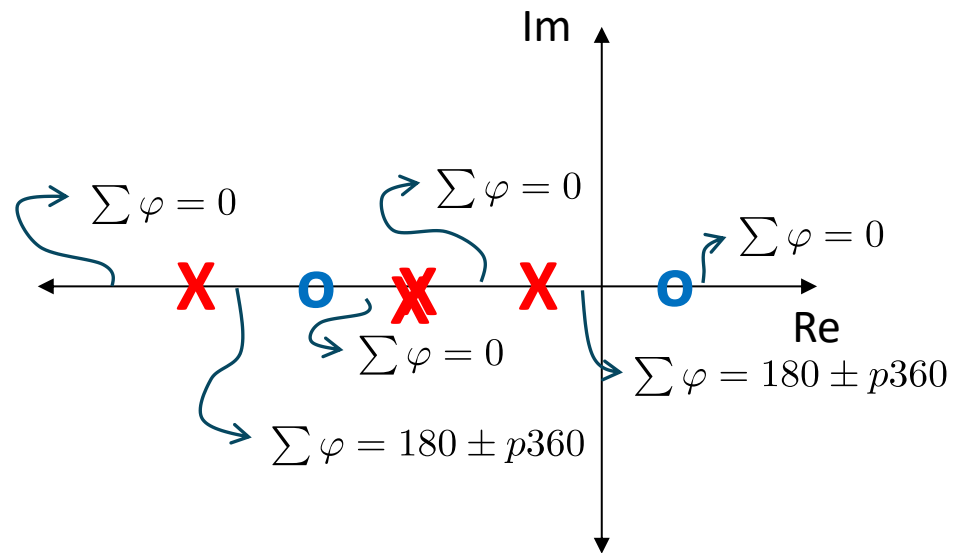
Todo vector que apunte para el eje real siempre tiene una fase igual a cero por causa del cancelamiento de fase de su conjugado.



6. LR en el eje Real

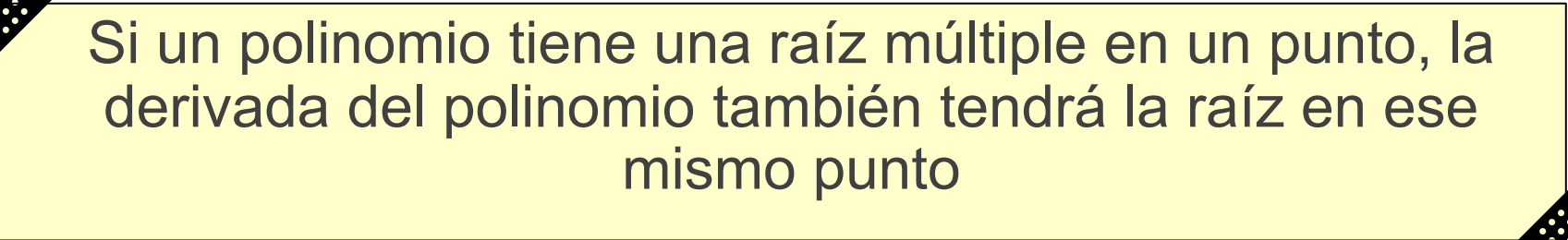
2. Solamente debo considerar las raíces de **A** o las raíces de **B** ubicadas en el eje real que tengan una contribución en la fase de 0 o de 180.

Segmentos en el eje real que dejen a la derecha un número impar de raíces (A o B) tendrán una fase de $180 \pm i360$ para $k > 0$ y complementario para $k < 0$



7. Polos Adyacentes en el Eje Real

Si existen dos polos adyacentes sobre el eje real, el lugar geométrico de las raíces abandona el eje, si existen dos ceros adyacentes sobre el eje real, el lugar geométrico de las raíces converge en el eje.



Si un polinomio tiene una raíz múltiple en un punto, la derivada del polinomio también tendrá la raíz en ese mismo punto

7. Polos Adyacentes en el Eje Real

Si un polinomio tiene una raíz múltiple en un punto, la derivada del polinomio también tendrá la raíz en ese mismo punto

$P(r_m, k) \rightarrow$ raíces múltiples

$$P(r_m, k) = A(r_m) + kB(r_m) = 0 \quad (1) \quad \longrightarrow \quad k = -\frac{A(r_m)}{B(r_m)} \quad (3)$$

$$\frac{dP(r_m, k)}{dc} = \frac{dA(r_m)}{dc} + k \frac{dB(r_m)}{dc} = 0 \quad (2)$$

(3) En (2)

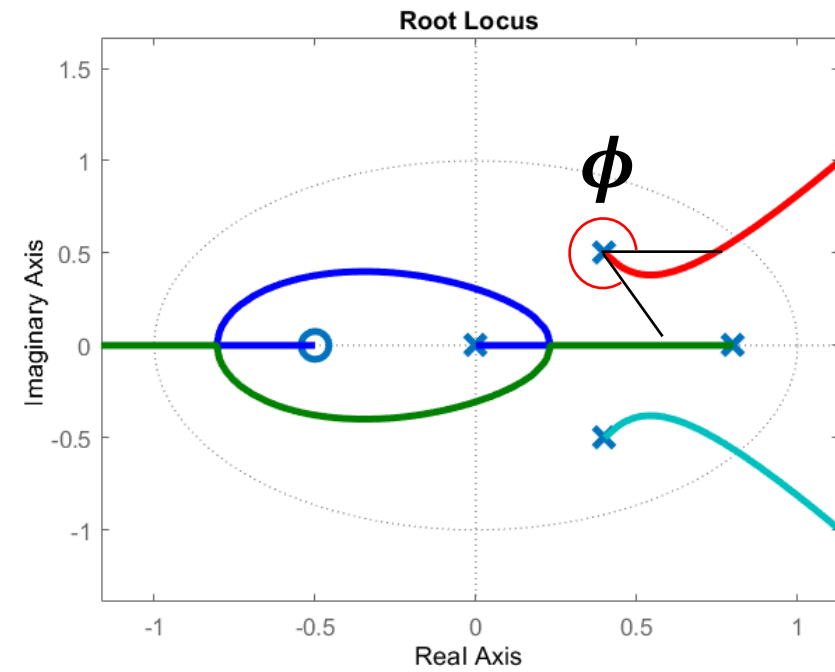
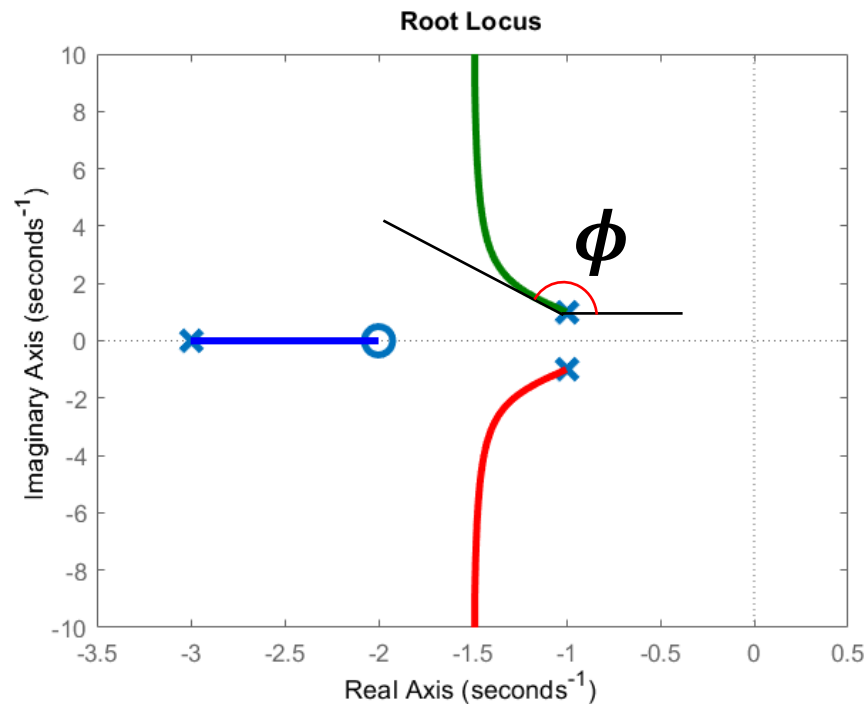
$$\frac{dA(r_m)}{dc} - \frac{A(r_m)}{B(r_m)} \frac{dB(r_m)}{dc} = 0$$

$$\left[B(r_m) \frac{dA(r_m)}{dc} - A(r_m) \frac{dB(r_m)}{dc} \right]_{r_m} = 0$$

La solución de esta ecuación son posibles candidatos a resolver el problema.

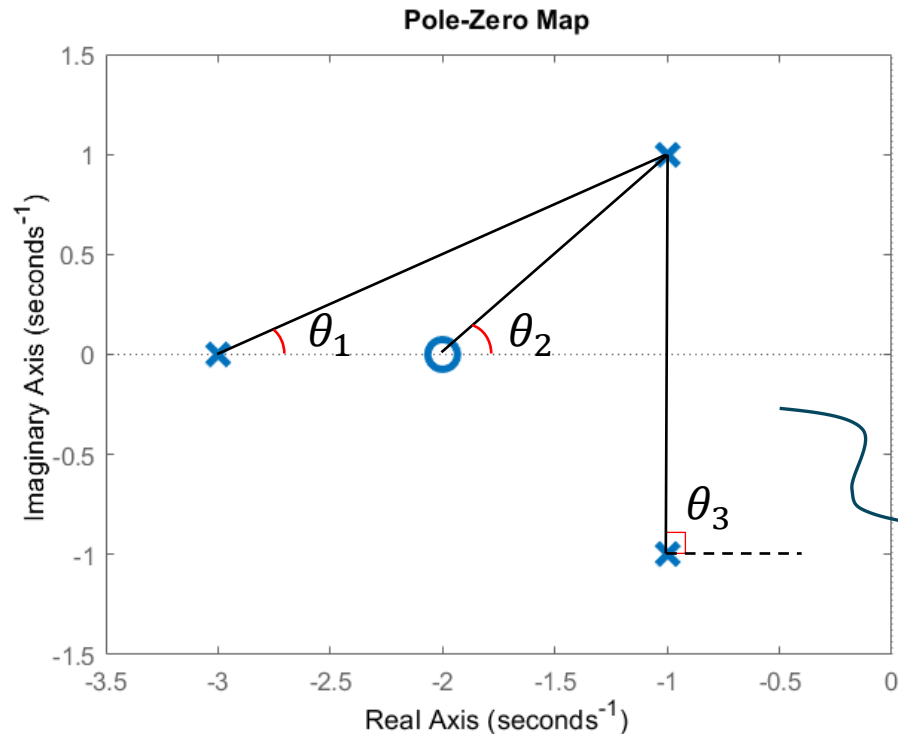
8. Ángulo de Partida en Raíces Complejas

Cuando se presentan raíces complejas conjugadas, es necesario calcular el ángulo de partida del polo o el ángulo de llegada al cero para saber la dirección de la rama.



8. Ángulo de Partida en Raíces Complejas

Cuando se presentan raíces complejas conjugadas, es necesario calcular el ángulo de partida del polo o el ángulo de llegada al cero para saber la dirección de la rama.



Ángulo de partida del polo:

$$\phi = 180 - \sum \angle \text{Polos} + \sum \angle \text{Ceros}$$

Ángulo de llegada al cero:

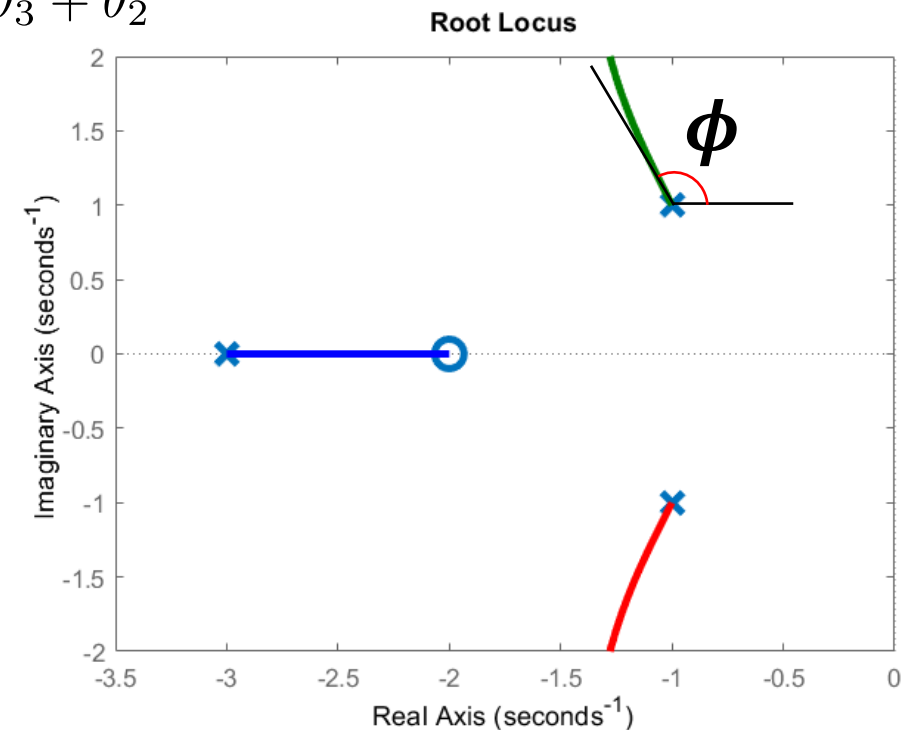
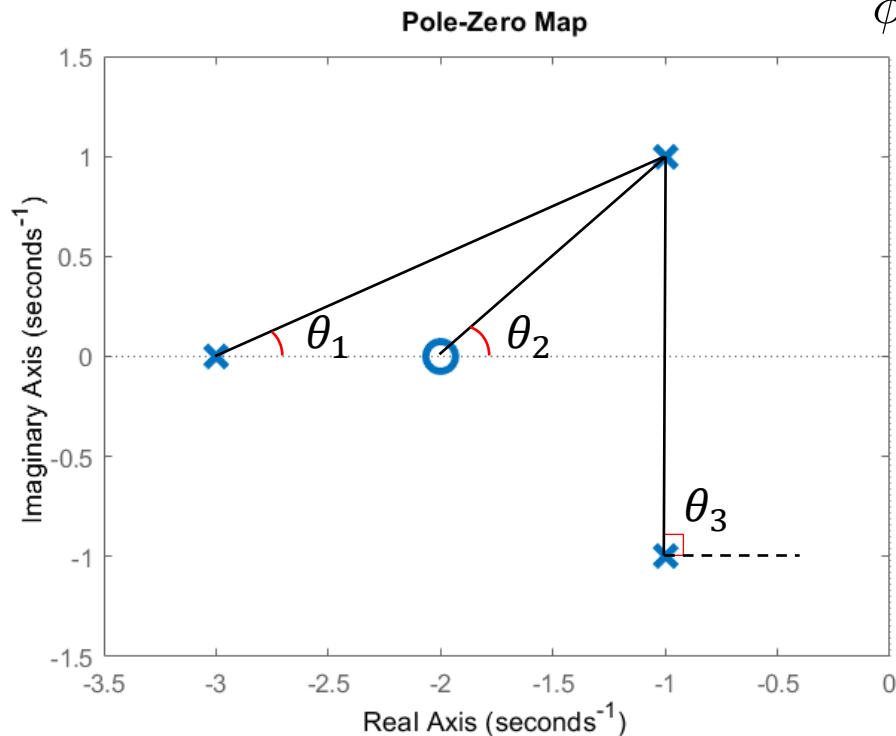
$$\beta = 180 + \sum \angle \text{Polos} - \sum \angle \text{Ceros}$$

$$\phi = 180 - \theta_1 - \theta_3 + \theta_2$$

8. Ángulo de Partida en Raíces Complejas

Cuando se presentan raíces complejas conjugadas, es necesario calcular el ángulo de partida del polo o el ángulo de llegada al cero para saber la dirección de la rama.

$$\phi = 180 - \theta_1 - \theta_3 + \theta_2$$



9. Cruce con el eje imaginario

Los puntos en los cuales el lugar geométrico de las raíces corta al eje imaginario se determina haciendo en la ecuación característica $s = j\omega$ o $z = e^{j\omega T_s}$, igualando la parte real y la parte imaginaria a cero y resolviendo las ecuaciones resultantes para ω y k . Los valores obtenidos, dan la localización del punto de corte con el eje imaginario y la ganancia en dicho punto.

$$s^3 + 3s^2 + 2s + k = 0$$

$$k - 3\omega^2 = 0 \quad (1)$$

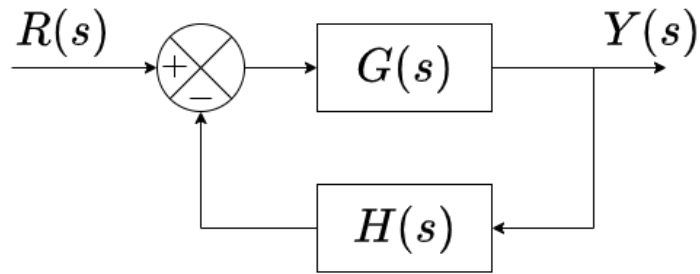
$$(j\omega)^3 + 3(j\omega)^2 + 2(j\omega) + k = 0$$

$$2\omega - \omega^3 = 0 \quad (2)$$

$$k - 3\omega^2 + j(2\omega - \omega^3) = 0$$

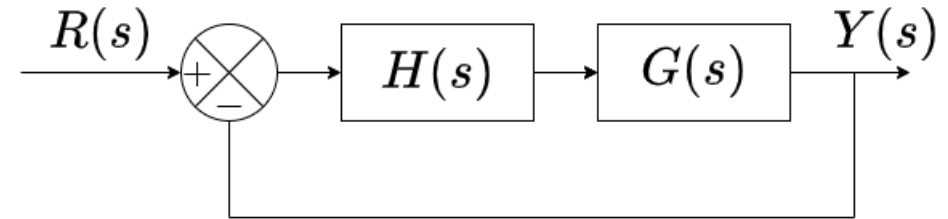
Sobre el LGR

El lugar geométrico de las raíces representa gráficamente el movimiento de los polos de la ecuación característica de lazo cerrado ante la variación de algún parámetro.



$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

A red arrow points from the denominator $1 + G(s)H(s)$ to the explanatory text below.



$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)H(s)}{1 - G(s)H(s)}$$

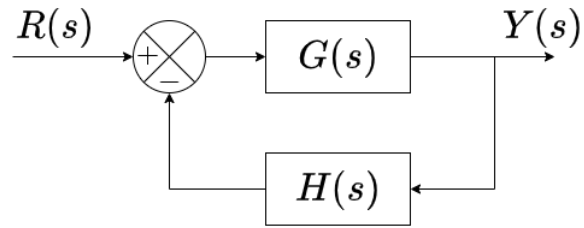
A red arrow points from the denominator $1 - G(s)H(s)$ to the explanatory text below.

Las raíces representadas en el LGR son las raíces de esta ecuación y NO son las raíces del sistema de lazo cerrado del sistema completo cuando se representa el diagrama de polos y ceros. Es decir, las raíces del LGR NO siempre coinciden con las raíces mostradas en el diagrama de Polos y Ceros del Lazo cerrado

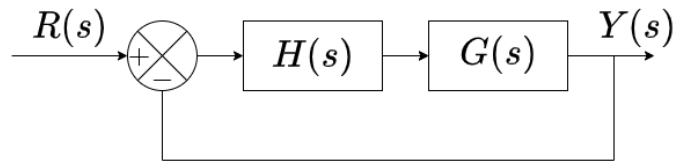
$$G(s) = \frac{K(s+2)}{(s+1)(s+5)}$$

$$H(s) = \frac{1}{s+4}$$

$$1 + G(s)H(s) = (s+1)(s+4)(s+5) + K(s+2) = 0$$

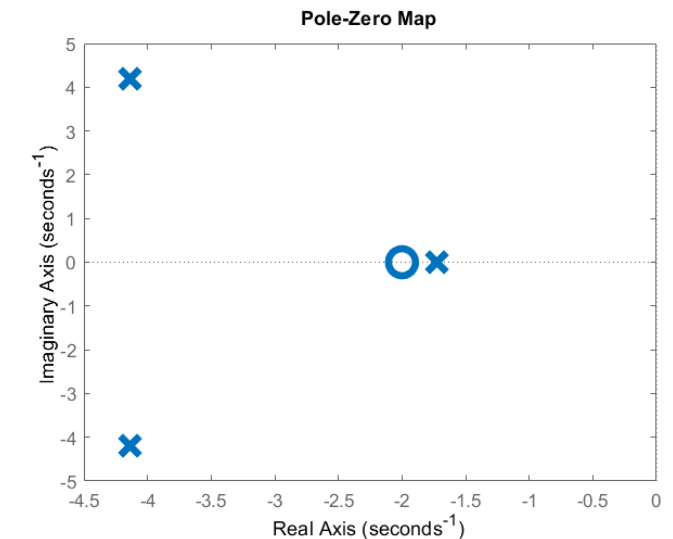
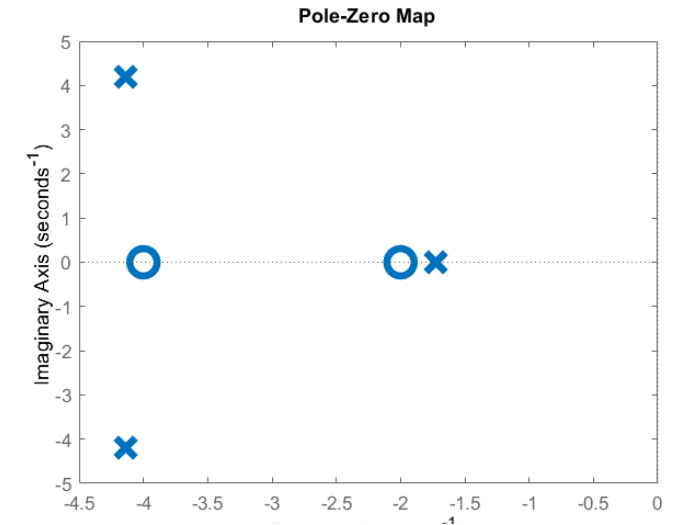
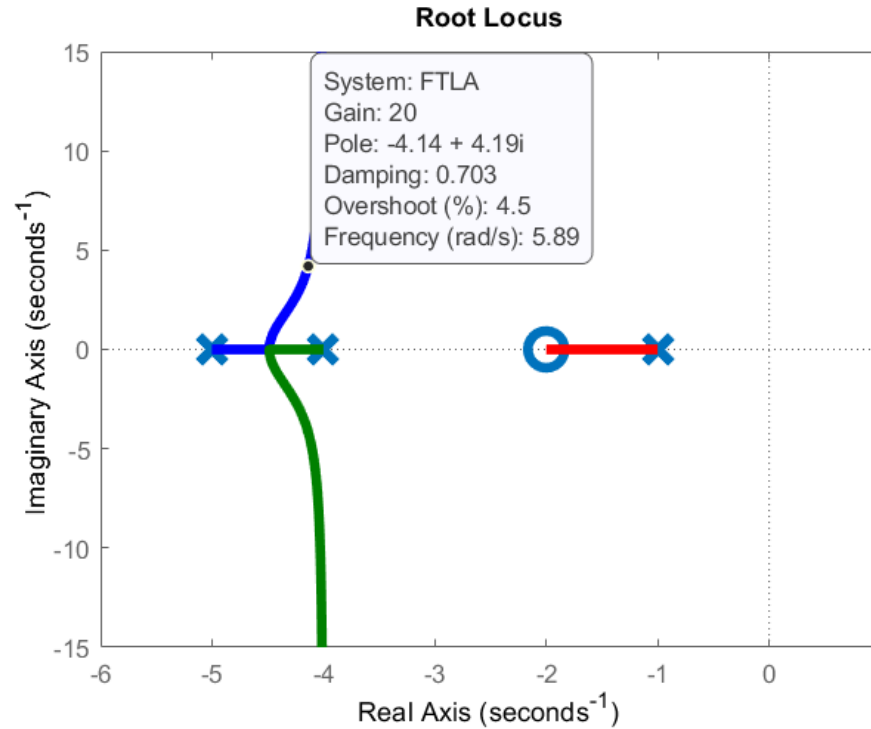


$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K(s+4)(s+2)}{(s+1)(s+4)(s+5) + K(s+2)}$$



$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K(s+2)}{(s+1)(s+4)(s+5) + K(s+2)}$$

$K = 20$



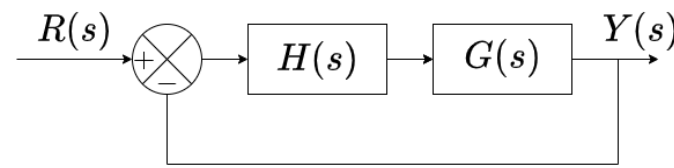
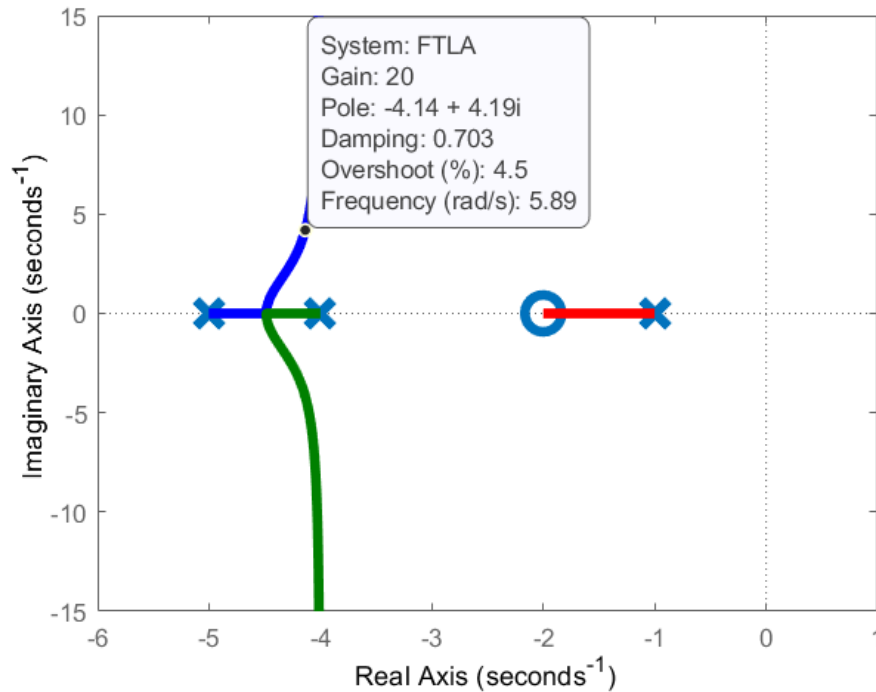
$$G(s) = \frac{K(s+2)}{(s+1)(s+5)}$$

$$H(s) = \frac{1}{s+4}$$

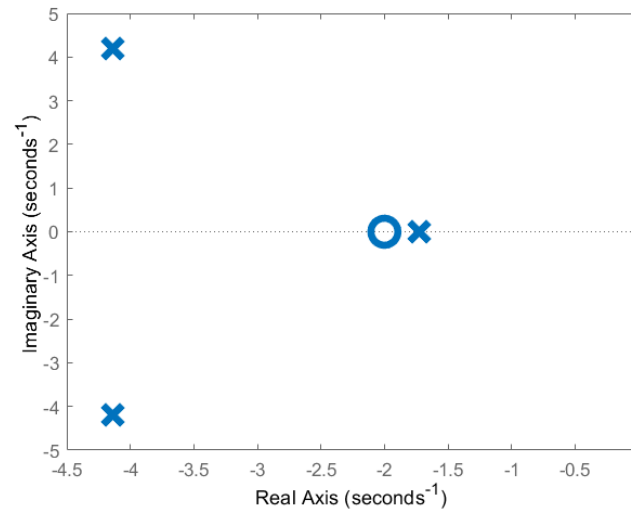
$$1 + G(s)H(s) = (s+1)(s+4)(s+5) + K(s+2) = 0$$

$$K = 20$$

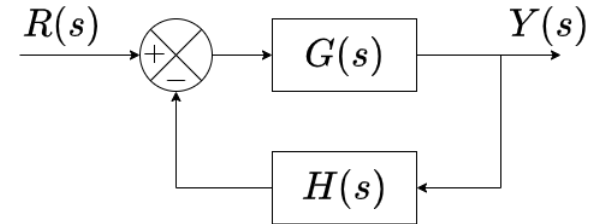
Root Locus



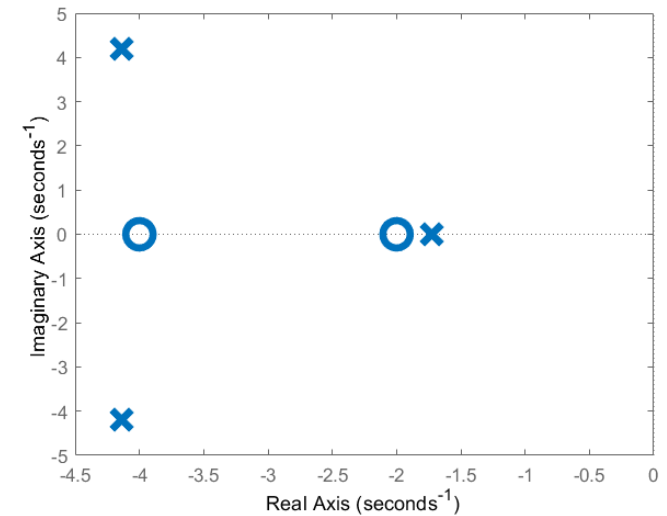
Pole-Zero Map



$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K(s+2)}{(s+1)(s+4)(s+5) + K(s+2)}$$



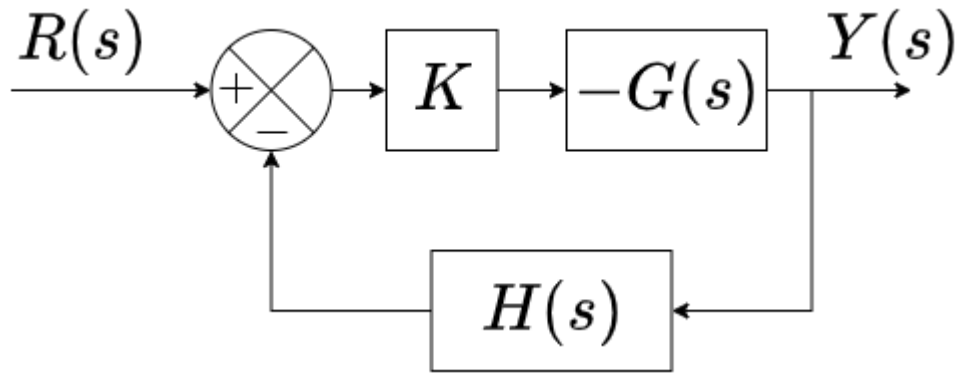
Pole-Zero Map



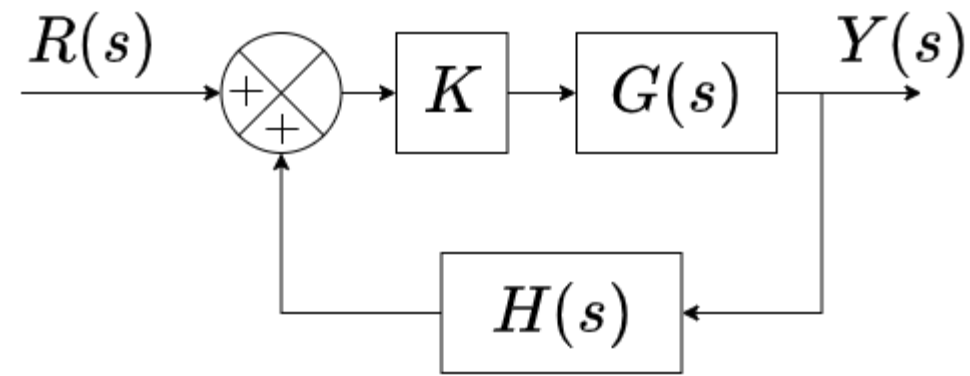
$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K(s+4)(s+2)}{(s+1)(s+4)(s+5) + K(s+2)}$$

Sobre el LGR

En el lugar geométrico de las raíces se hace el análisis para $K < 0$ cuando tenemos una realimentación positiva o simplemente si la ganancia de la planta es negativa (respuesta inversa)



$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{-KG(s)}{1 - G(s)H(s)}$$



$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{KG(s)}{1 - G(s)H(s)}$$

Si $k < 0$ entonces $\varphi\left(\frac{B(c)}{A(c)}\right) = 0 \pm 360p$

$$\phi = 0 - \sum \angle \text{Polos} + \sum \angle \text{Ceros}$$

Se deben dejar a la derecha un número par de raíces (A o B) en el eje real

Modificando estas reglas, podemos trazar el LGR asumiendo el **K positivo**